

液态水中的氢键本质

上半场 第3组

2025.03.19

分工

背景介绍

国内外研究进展

实验装置与方法

理论模拟模型与方法

汪子涵

卞皓楠、邓璐羽、董斐

汪子涵、陶轩昊、李俊豪

胡啸天、许嘉麟、班仪霖

研究背景

水，很重要！

- 水者，万物之本源也。

——《管子·水地》

- 自然界的一切事物中，唯有水最珍贵。

——品达（古希腊）

水，很反常！

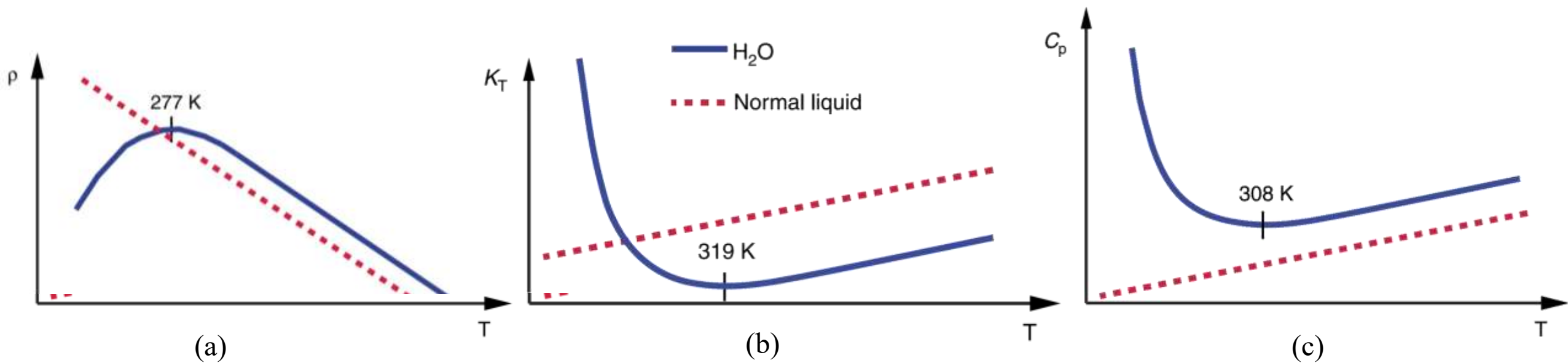


图1 水的部分热力学性质⁴

水，很复杂！

决定液态水物理化学性质的是其微观结构。虽然对于水的微观结构已经研究了上百年，但是到目前为止液体水微观结构的完整物理化学图像还存在各种争议和不足。¹液态水的微观结构具有何种形式、在不同条件下受何种因素调控，涉及物理、化学、生物、材料、环境、能源等众多学科，既是复杂深刻的基础科学问题，又是攸关人类生存与发展的关键课题³。*Science*在创刊125周年之际，公布了125个最具挑战性的科学问题，其中即包括“水的结构是什么？”（What is the structure of water?）⁵。

问题的展开与调研过程

利用Citespace分析领域热点

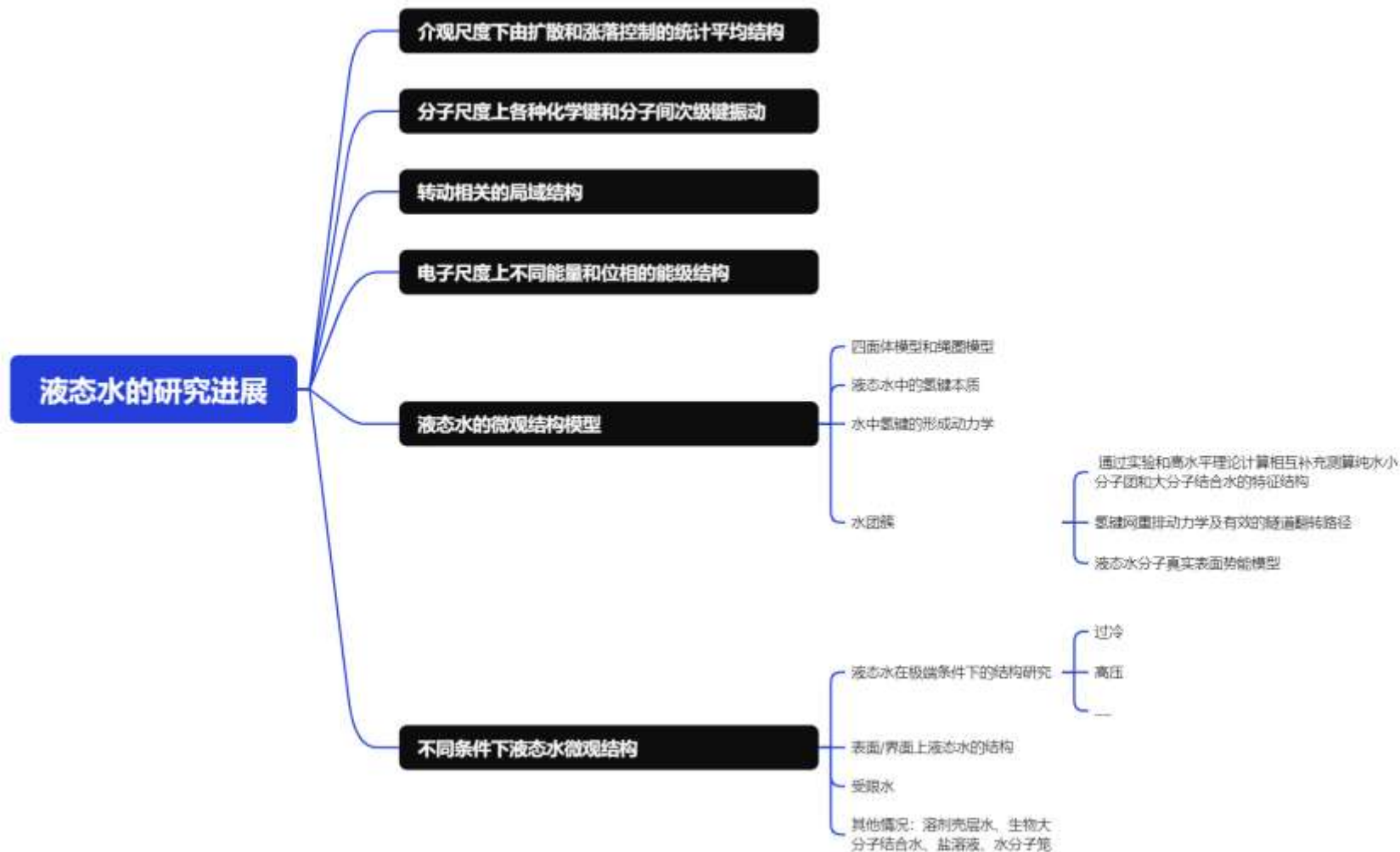


图2 利用Citespace分析近五年包含关键词 water molecule的SCI文章后得到的热点图

利用Citespace分析领域热点

其中出现较多的关键词包括：molecular dynamics、spectroscopy、surface、molecular dynamics simulation、density functional theory、binding、water clusters、hydrogen bond、carbon nanotubes、gas phase、liquid water、ions、ab initio、permeation、electronic structure、water structure、supercooled water、proton transfer、confined water、crystal structure、interfacial water、cohesive interaction

结合关键综述文章确定研究方向



Presented with xmind

图3 文献调研结果结构图³

结合关键综述文章确定研究方向

我们由此确定了五个研究方向：

- 液态水中的氢键本质
- 水团簇
- 表面/界面上液态水的结构（固液相变、气液相变）
- 高密度水-低密度水的相变
- 盐溶液中水的氢键结构

最终我们确定以“液态水中的氢键本质”作为本组研究方向。

研究意义

液态水中的氢键，是目前液态水研究的前沿和热点，也是解决几乎所有与水的性质有关问题的关键。然而，人们目前对于氢键的认识是不完整的。尽管人们已经对氢键进行了长时间的研究，但依然很难提取出关于氢键的一般性原理⁶。

"Currently, the H-bond theory is the subject of considerable controversy, its qualitative predictive power is limited, and it can hardly make quantitative predictions. Apparently, it can be argued that the significance of the H-bond in the general theory of chemical bonding is not yet understood in all details."

(J. Pimentel and O. McKellam)⁷

氢键作为一种常见的分子间相互作用，广泛存在于生物大分子（如DNA）中。因此，研究水中的氢键本质，也对人们进一步了解生物大分子的结构具有重要意义。

目录

- 研究现状
- 实验方法
- 现有模型与方法
- 未来展望

研究现状

氢键简介

1. 氢键的定义：

- ❑ 氢键是一种特殊的分子间相互作用，由一个氢原子与两个电负性较大的原子（如氧、氮）之间形成⁸。
- ❑ 常规氢键一般认为主要是静电作用力，但是短距离的较强氢键也有很大的共价成分⁹。
- ❑ 水分子中的氢键是由氧原子作为质子受体，氢原子作为质子供体形成的⁸。

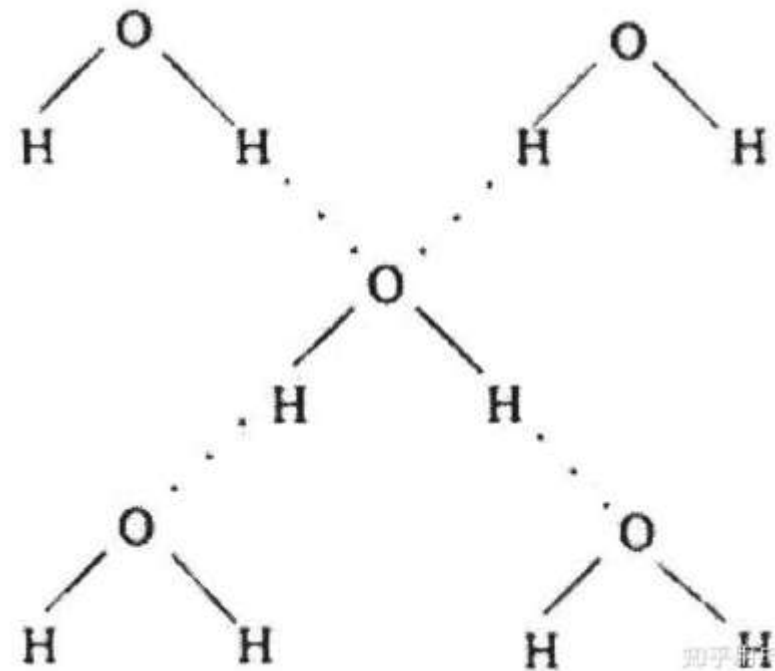


图4 水中氢键示意图

氢键简介

2.氢键的分类：

- 根据位置分：D(donor)与A(acceptor)，指质子的供体或受体¹⁰。
- 根据强度（或长度）分：
 - （1）根据氢键对电子轨道能量的影响，可以区分出强、中、弱氢键⁴。
 - （2）常规双势阱氢键与单势阱短氢键（静电吸引仅52%到62%，有共价成分）⁹。

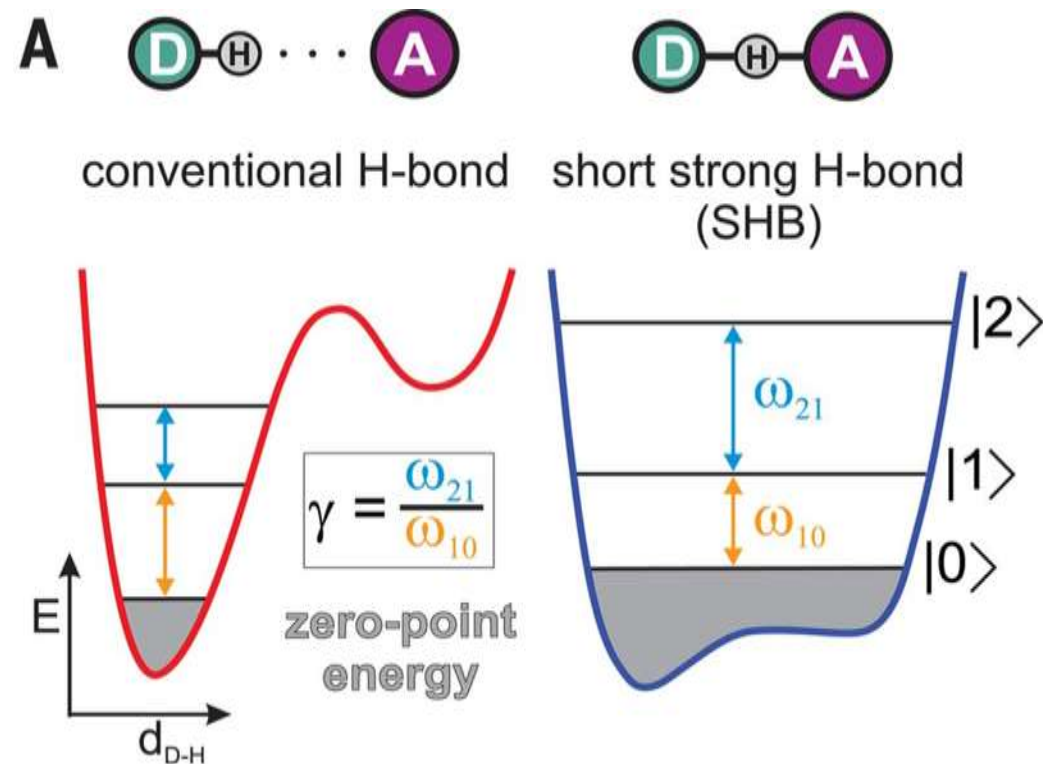


图5 双势阱氢键（左）与单势阱氢键（右）⁹

氢键简介

3. 氢键的基本性质

□ 几何性质

- (1) 氢键的长度通常在0.26-0.30纳米之间，角度约为 180° （线性）。
- (2) 氢键的强度与氢键长度成反比，氢键越短，强度越大。

□ 动态性质

- (1) 氢键的强度会因水分子的局部环境（如温度、压力、周围水分子的排列）而变化⁸，主要是由于分子动力学碰撞与热运动导致的解体与重组¹³。
- (2) 水的氢键的形成和断裂是动态的，其寿命通常在飞秒到皮秒量级(0.08-20ps)¹。
- (3) 氢键平均寿命大于3ps¹²。
- (4) 氢键处于不断的振动中，其伸缩振动空间频率约 200cm^{-1} ^{14,15}。

现有的液态水结构模型

1.水分子模型

- ❑ 水分子的模型不仅代表我们对水分子的理解，也是计算机计算模拟的基础。
- ❑ 目前常用的有TIP4P/2005，TIP4P/2005f，TIP5P，TIP5P-2018，TIP7P，SMC，BK3等等。
- ❑ 不同的模型对实验结果的拟合各有优势，仍未得到统一。

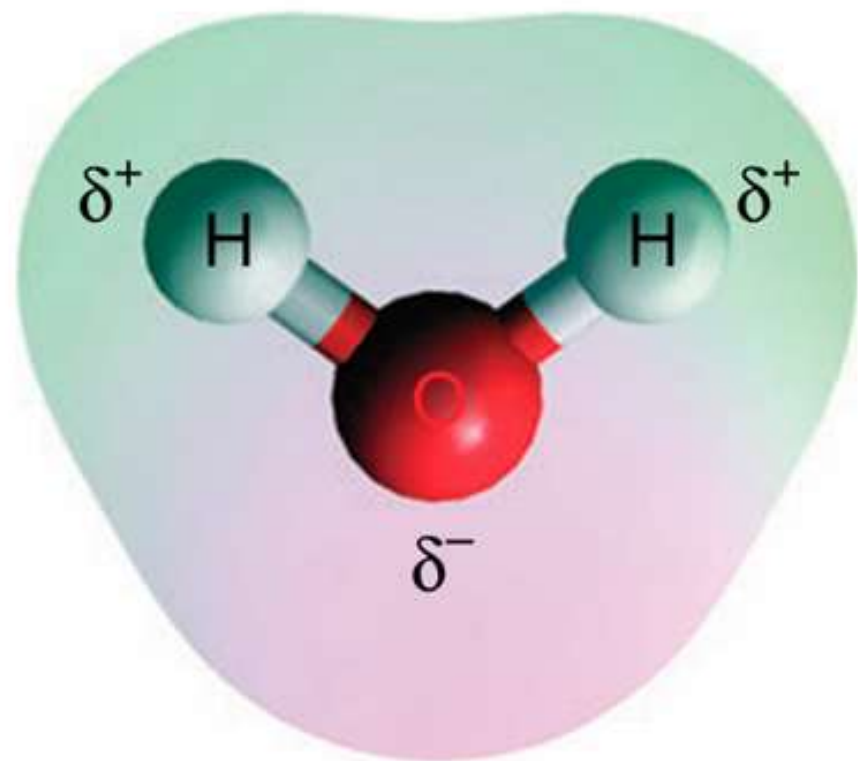


图6 水分子模型

现有的液态水结构模型

2.四面体结构

- 5个水分子形成的四面体结构是氢键作用最简单的模型，一个水分子受到四个氢键的作用。四面体氢键属于强氢键^{4,10}。
- 这种结构的氢键存在平移有序性和取向有序性¹⁷。
- 液态水中四面体结构出现畸变¹⁰。
- 四面体平均径向范围约 $11\text{\AA}$ ⁴。

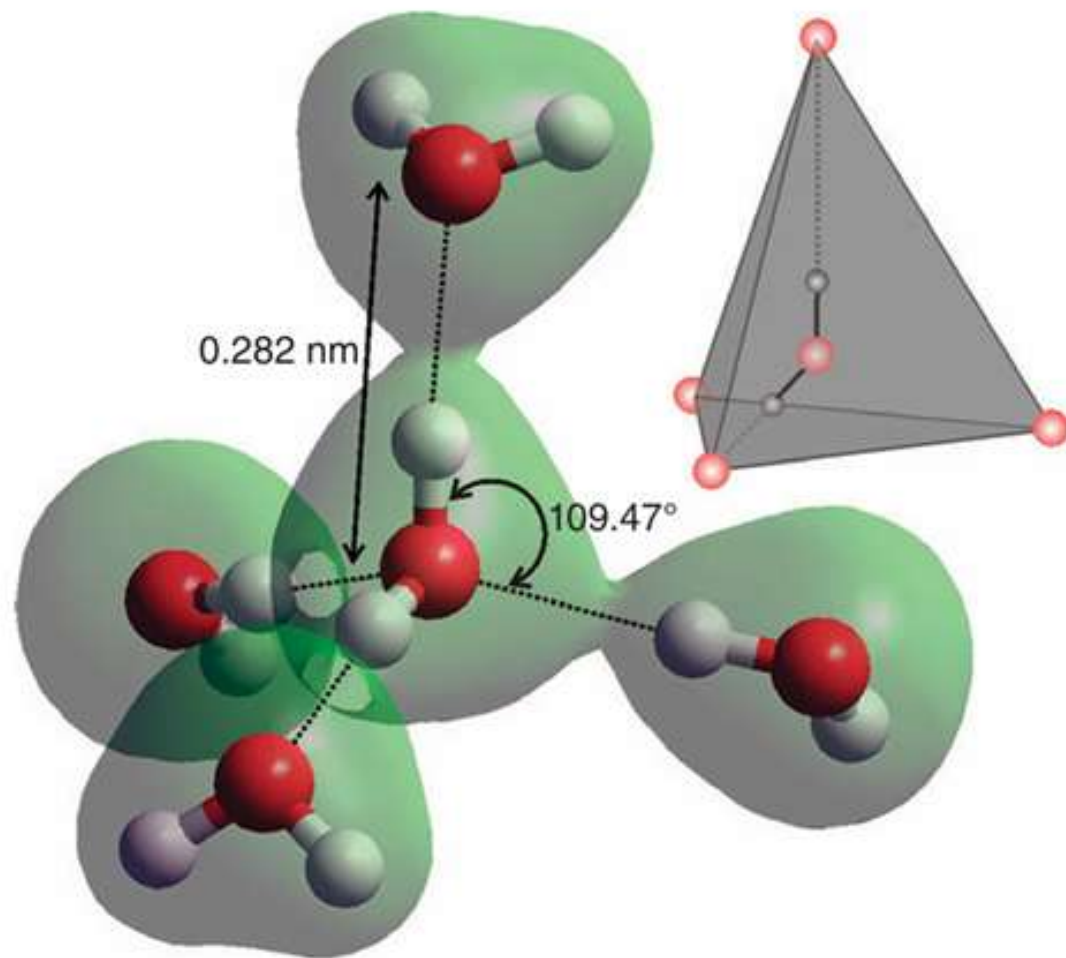


图7 四面体结构水模型

现有的液态水结构模型

3.环或链状结构

- 有研究者根据观测结果，分析一个水分子平均只连接2到3个氢键，据此提出了环状或链状结构的可能性¹⁹。



图8 链状或环状结构水模型

现有的液态水结构模型

4. 复杂氢键网络模型

- ❑ 水分子通过氢键形成复杂的三维网络结构。氢键不断伸缩、转动、断裂与重组，导致水的局部结构不断变化⁸。
- ❑ 这种动态网络以四面体结构为基础，但平均氢键不会达到满4个。
- ❑ 氢键网络结构具有高度的非均匀性，这种非均匀性导致了水分子振动光谱的宽化和复杂性⁸。

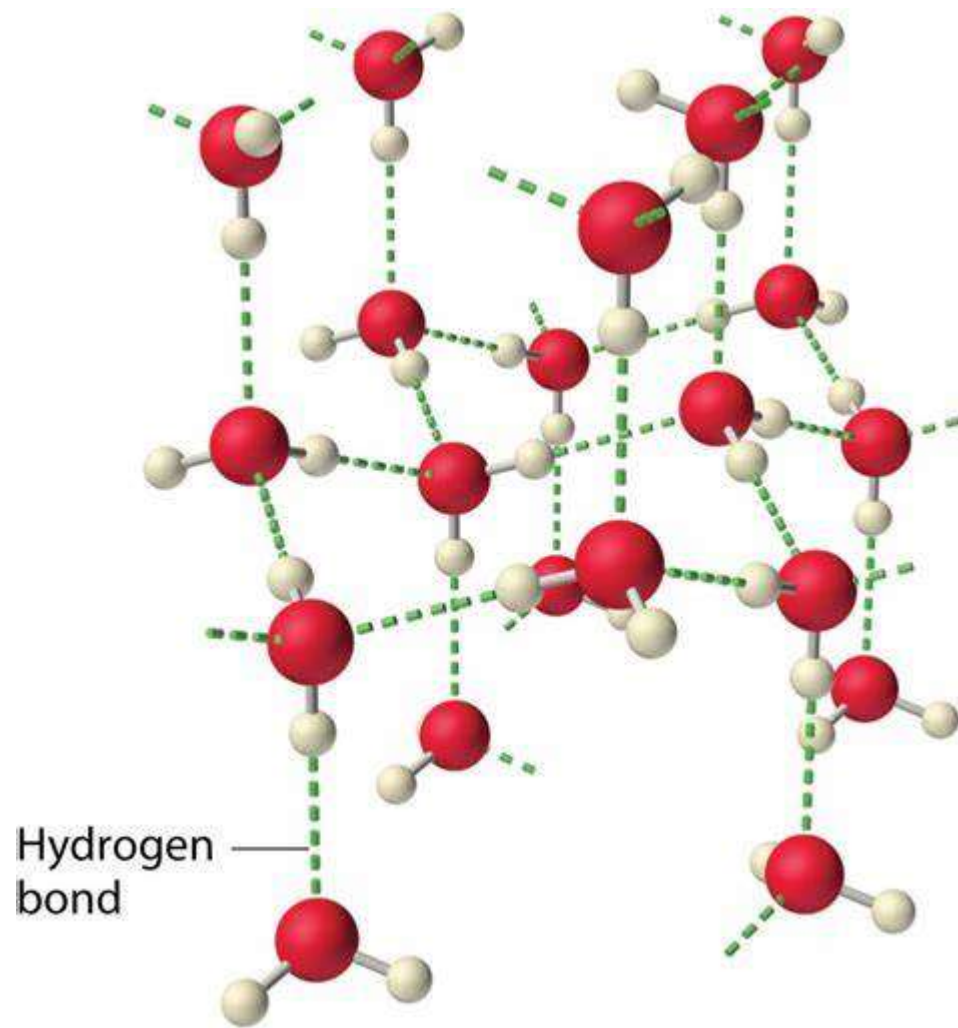


图9 复杂氢键网络

现有的液态水结构模型

5.水团簇(Water Cluster)模型

- 有一种观点认为水是由大量水的团簇构成的²²。
- 2-5个水分子形成的团簇倾向于形成接近于一个平面闭合环的、氢键首尾相接的结构，每个水分子有一个自由氢原子在平面上下振动，各自占一个自由度；六聚体开始形成笼状三维结构。
- 六聚体及以上的结构一般不出现于液态²³。

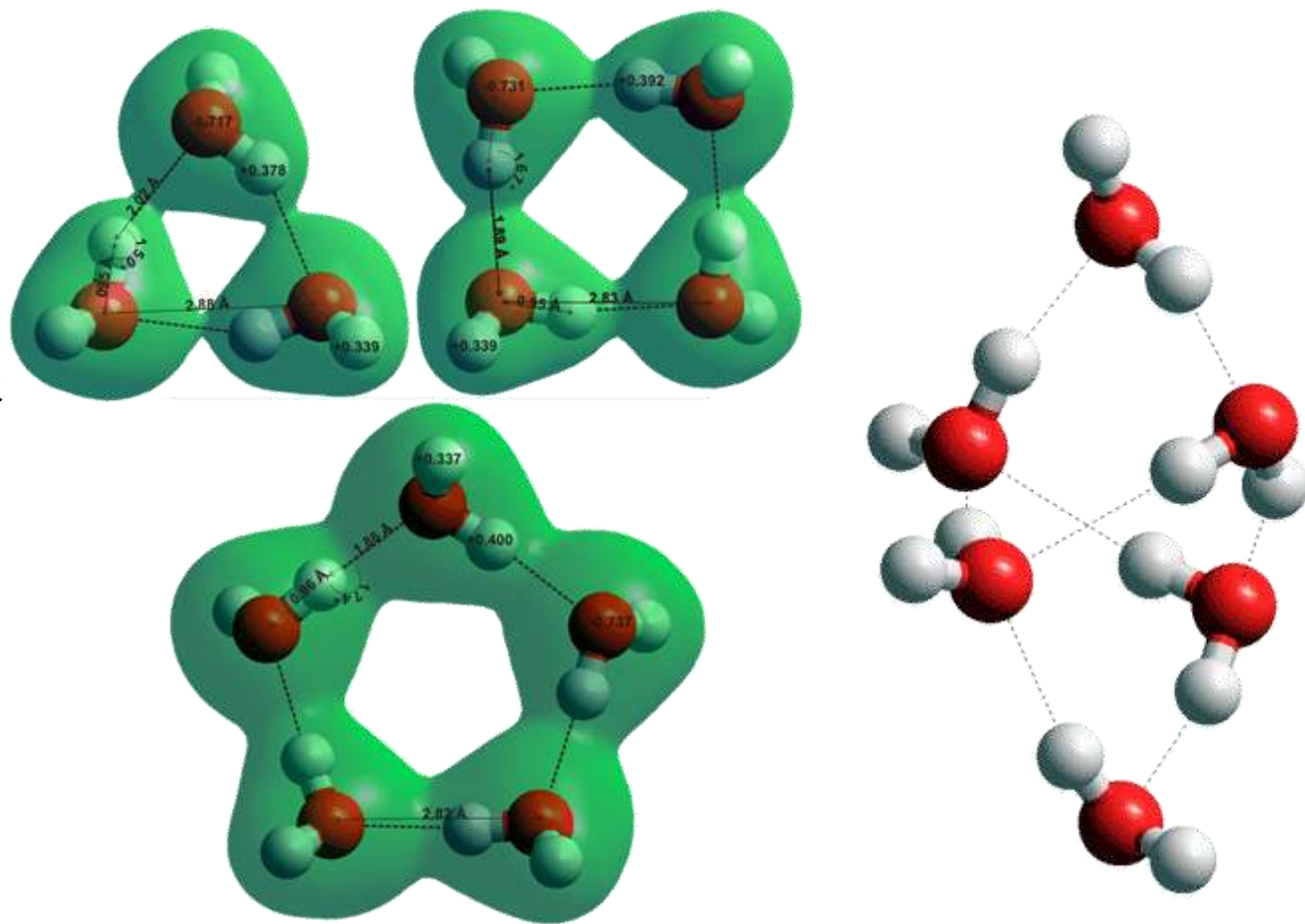


图10 水团簇模型²³

现有的液态水结构模型

5.水团簇(Water Cluster)模型

- 含有280个水分子的二十面体团簇在液态水中比较稳定²³。
- 实验中发现水团簇中分子数越高，分子之间也越紧密，表明各种量子效应造成的氢键协同性需要用“真正的”水模型而非过度简化的模型来模拟。

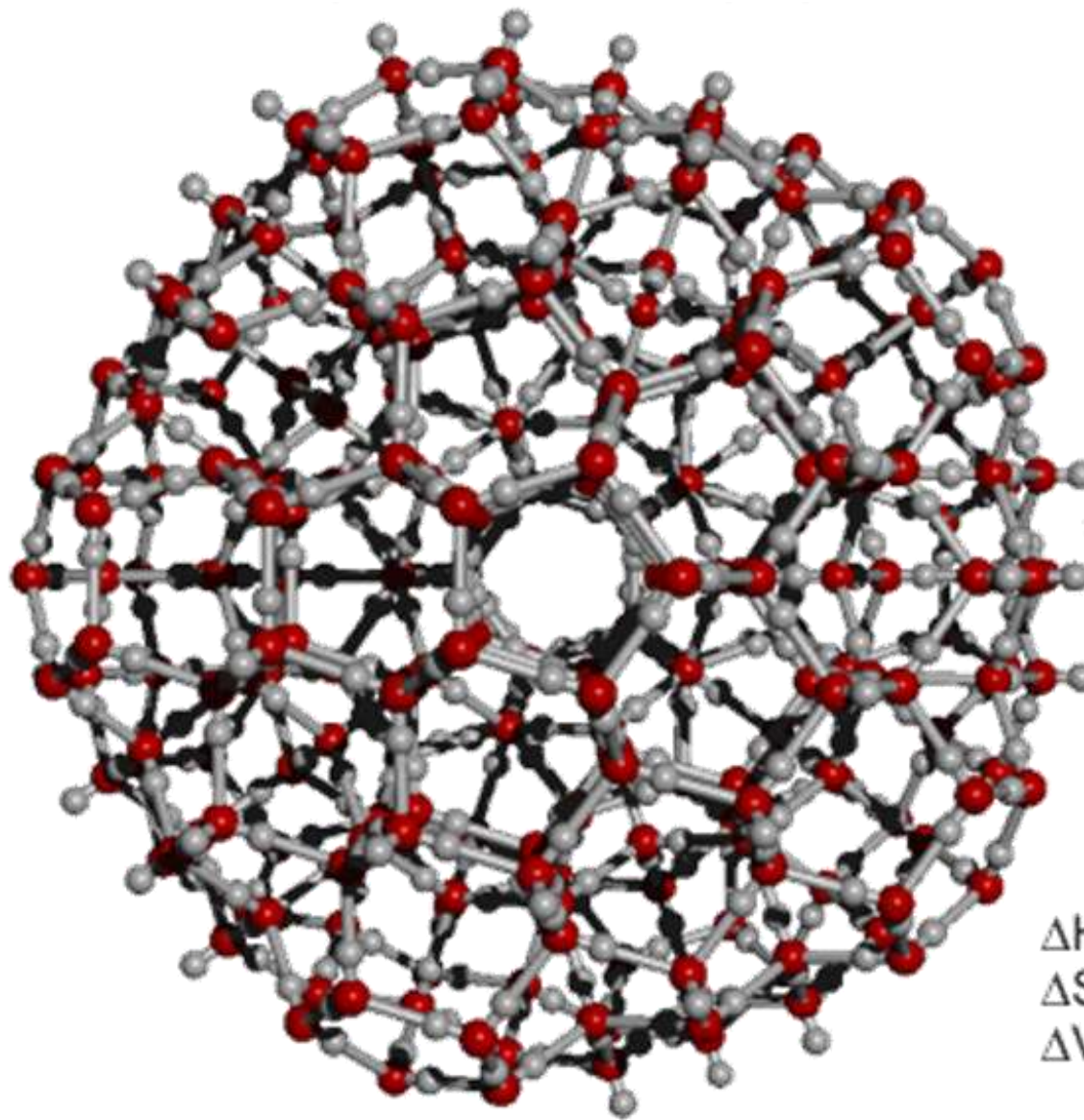


图11 二十面体水团簇模型

现有的液态水结构模型

6. 多层壳层(shell)结构

- 以一个水分子为中心，形成多层壳层结构。
- 壳层划分方式不唯一，其中一种：第一层4水分子，第二层12水分子¹⁷。
- 计算模拟中一般用距离来分辨不同壳层¹⁷。

现有的液态水结构模型

7.不同模型的相似之处

- 右图为 $\text{H}_2\text{O}(\text{H}_2\text{O})_{20}$ 簇，中心水分子与4个水分子呈四面体氢键，每个水分子进一步氢键连接到3个水分子（共12个），另外再有4个水分子连接这12个水分子²⁵。
- 这种水团簇包含了四面体模型，与多层壳层的理解也很相似，这说明不同的模型间并非完全对立。

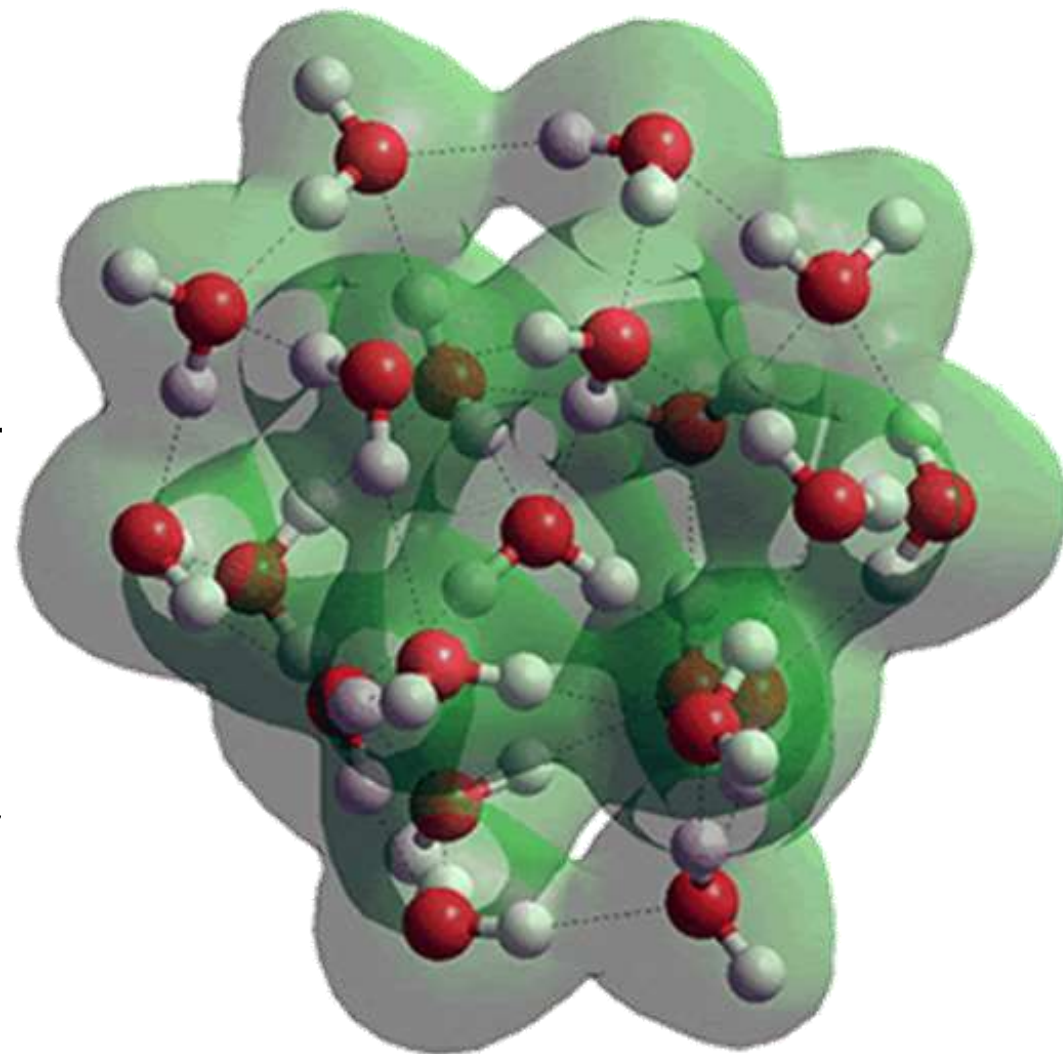


图12 $\text{H}_2\text{O}(\text{H}_2\text{O})_{20}$ 簇结构

现有的液态水结构模型

8. 界面处的水结构模型

- 水分子与空气中的氧气分子接触时，会形成较弱的氢键⁸。
- 界面处的水分子通常具有较少的氢键^{8,10}。
- 有研究认为表面水中水分子O-H键向外指向空气（真空）¹⁰，即图中I，II，V。

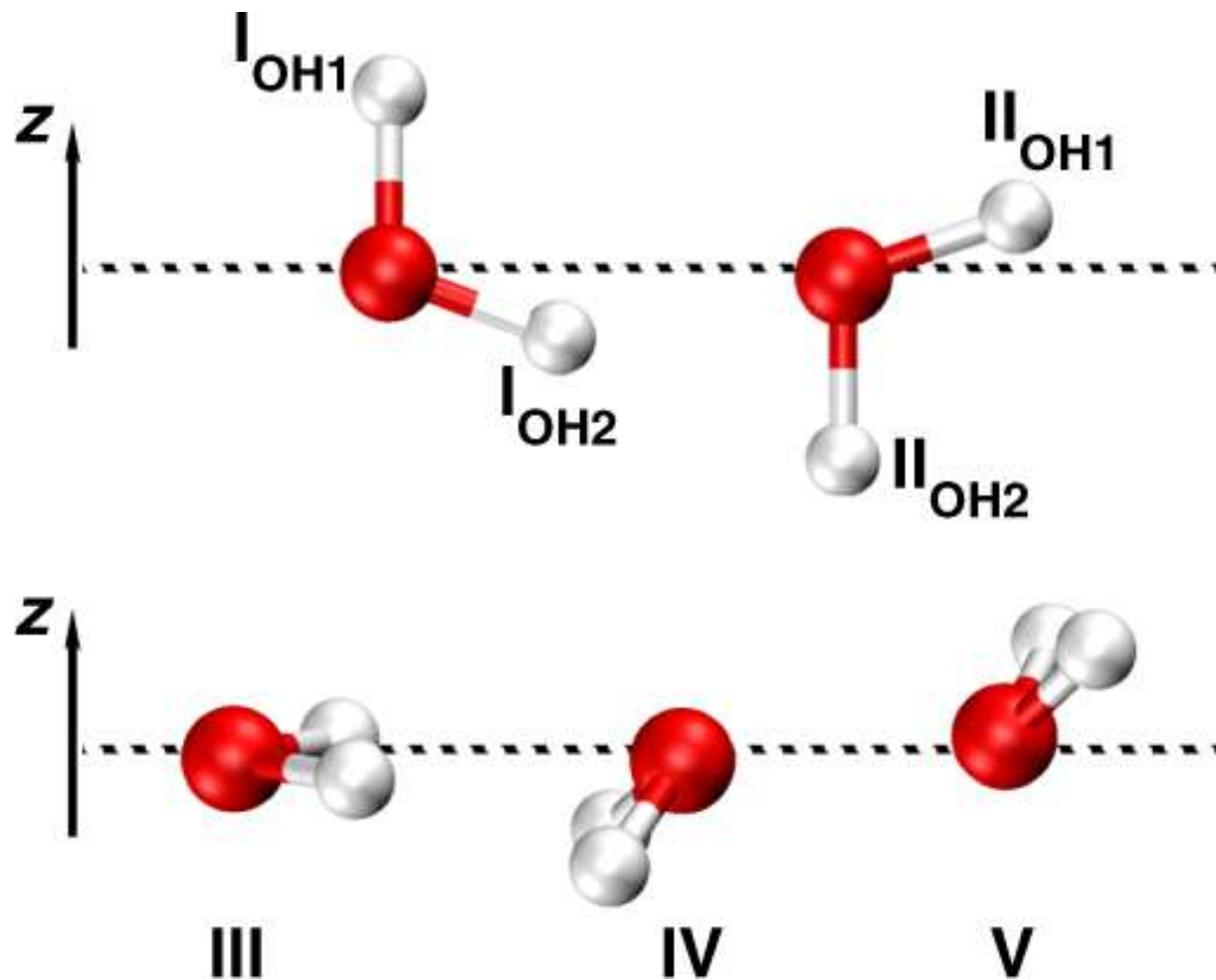


图13 界面处的水结构模型

现有的液态水结构模型

9.水合离子模型:

- 酸溶液中, H_3O^+ 具有三个可提供氢键的共价键, 并在O原子的孤对电子上接受一个弱氢键¹⁴。
- 碱溶液中, OH-的O原子周围存在环状电子密度区域, 可接受最多四个氢键, 并提供一个弱氢键¹⁴。
- 水合离子中的氢键长度比液态水中的平均氢键长度更短 (约 $2.42 \text{ \AA}$ 至 $2.8 \text{ \AA}$)⁸。
- 水合离子 (如水合氢离子 H_9O_4^+) 中的氢键比液态水中的氢键更强。水合氢离子中的 O-H 伸缩振动频率红移约 700 cm^{-1} , 并在 2700 cm^{-1} 处产生吸收峰⁸。

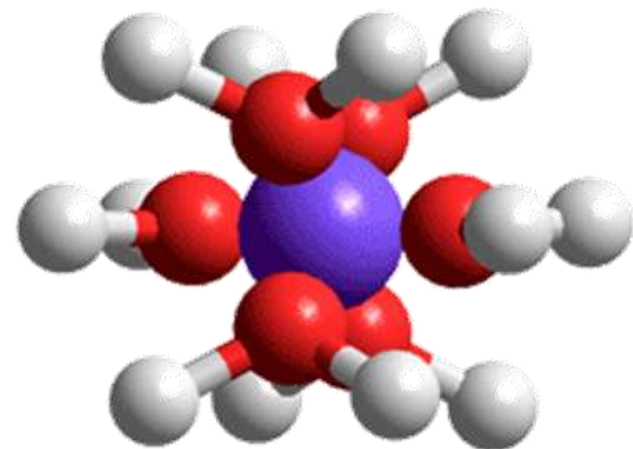


图14 水合离子模型

参数总览

氢键：

- 单个水分子上平均连接数
- 氢键键长
- 氢键键能（强度）
- 取向有序性与平移有序性
- 振动频率（伸缩、弯曲与扭曲）
- 电子离域程度（电子转移程度）
- 寿命

水的其他参数：

- O-H键长
- O-H键能
- O-H角度
- 振动频率（O-H伸缩、H-O-H偏转、分子自由振动）
- 电子结合能
- 水分子分布情况
- 水的宏观性质

概念介绍

电子离域（电荷转移）

- 氢键中，电子是部分转移而非完全转移。（或质子的部分转移）
- 电子离域程度受同位素、pH等各种参量的影响。
- 氢键伸缩频率与电荷转移关系：频率位移（ $\Delta\omega_0$ ）与电荷转移量（ $\Delta\delta q$ ）呈线性相关（ $\Delta\delta q/\delta q \approx \Delta\omega_0/\omega_0$ ）¹⁴。

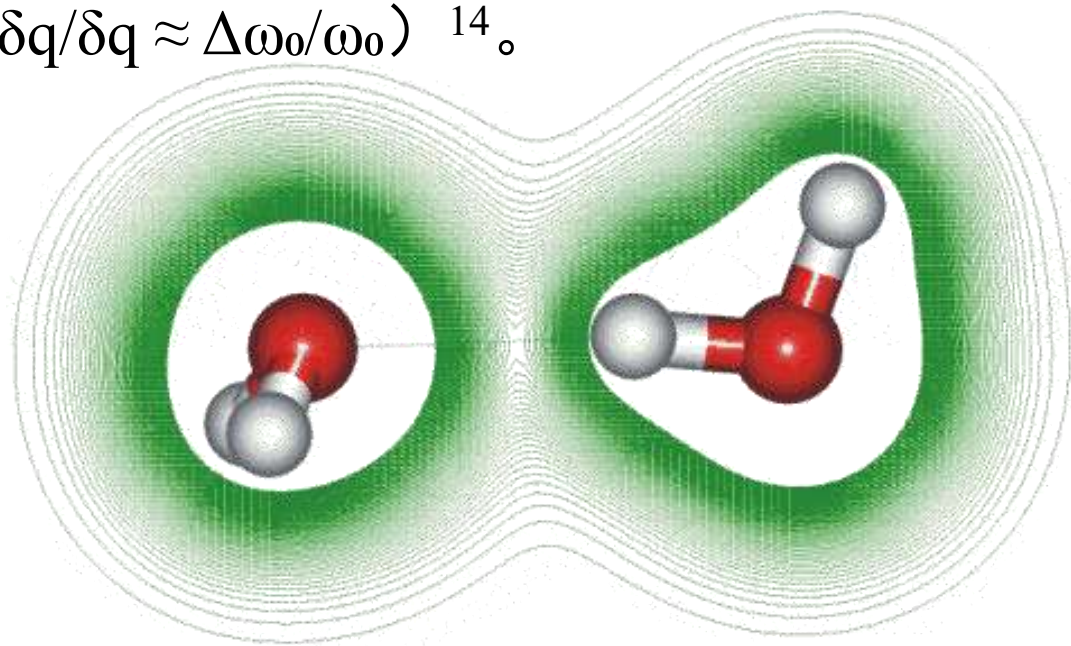


图15 电子离域示意图²³

影响氢键和水结构的因素

1. 温度

- ❑ 热波动可能氢键振动的主要原因¹⁵。
- ❑ 低温下，四面体结构更易形成⁴；高温下，水分子的热运动增强，氢键的形成和断裂速率加快⁸。
- ❑ 温度升高会削弱氢键的强度，导致水分子的氢键网络结构变得更加松散^{4,8}。
- ❑ 大于320K时，温度升高，第二壳层变模糊⁴。
- ❑ 升温让第一壳层水分子数量占比降低，让第一壳层到第二壳层之间水分子密度增加⁴。
- ❑ 过冷水出现性质异常²⁷。

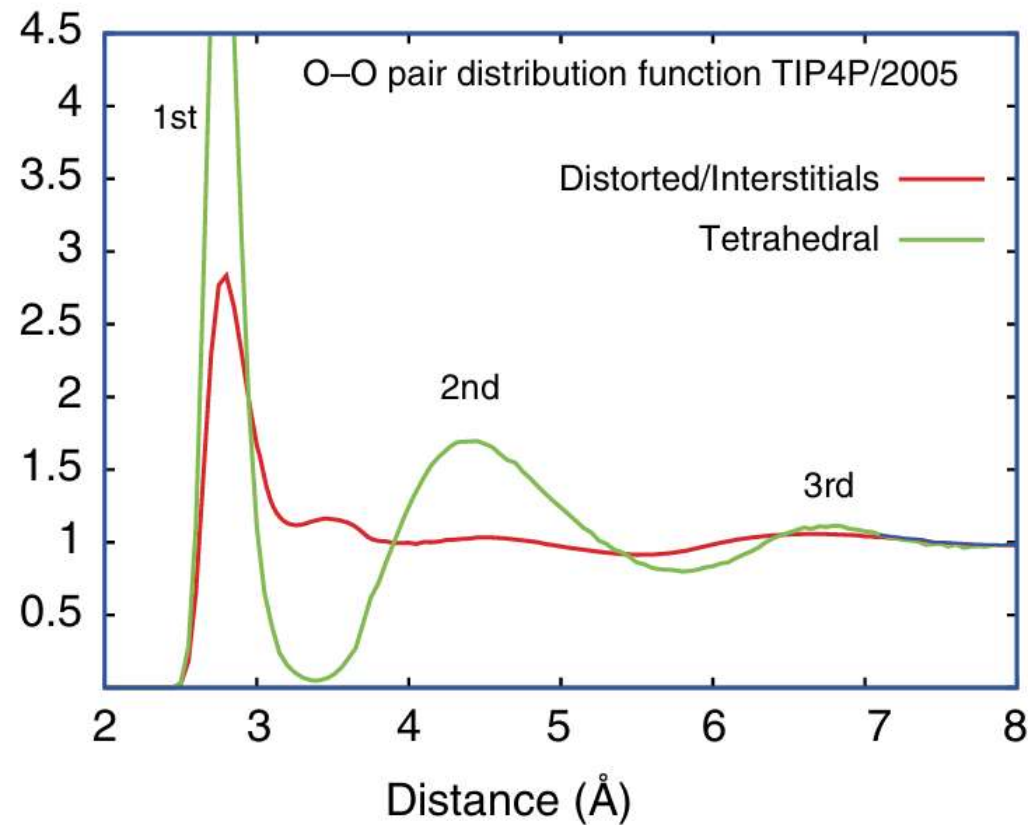


图16 利用TIP4P/2005模型模拟得到的O-O对函数曲线⁴

影响氢键和水结构的因素

2. 同位素

- 普通水 (H_2O) 中O-H键长于重水 (D_2O) 中O-D²⁸。
- 普通水中氢键更短²⁸。
- 重水氢键强度更强，振动频率更低⁸。基于 H_2O 和 D_2O 在10K下的二聚体气相解离能，可推测 H_2O 中的氢键强度比 D_2O 弱12.7%。²⁹
- 重水比轻水有更有序的结构^{14,28}，重水更接近四面体²⁸。
- 大量实验指出，重水对结构变化的影响等同于降温^{30,31}。
- 质量更小的核，核量子效应更显著，即H核比D核更显著^{14,27,34}。

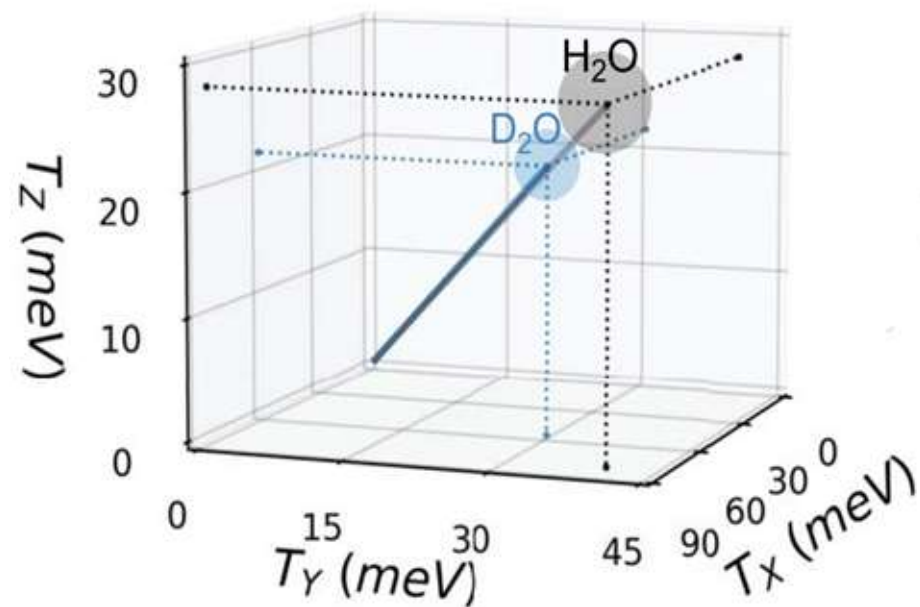


图17 D_2O 与 H_2O 的比较

影响氢键和水结构的因素

3.pH环境

- OH^- （碱性溶液）：氢键伸缩频率升高 15 cm^{-1} （相对于纯水 205 cm^{-1} ），与纯水相比， OH^- 沿每个氢键电子离域程度多 $8\% \pm 1\%$ ¹⁴.
- H_3O^+ （酸性溶液）：频率降低 10 cm^{-1} ， H_3O^+ 从邻近的受主水分子接受的电子密度减少了 $4\% \pm 1\%$ ¹⁴.
- H^+ 溶液电子密度被限制在第一水合壳层， OH^- 溶液电子密度延伸到第二水合壳层¹⁴。这种延展优先出现在 OH^- 的孤对电子侧¹⁴。

影响氢键和水结构的因素

4. 压力^{17,32}

- ❑ 加压时第二壳层分子向第一壳层填充（氢键弯曲导致结构重整）。
- ❑ 第五个水分子接近第一壳层，导致四面体网络缺陷，以及发生氢键分叉；第二壳层取向有序性也持续降低。
- ❑ 加压时平移有序性的降低主要由第二壳层贡献。这一影响的程度随温度升高而降低。
- ❑ 比第二壳层更远位置，平移有序性影响不大。

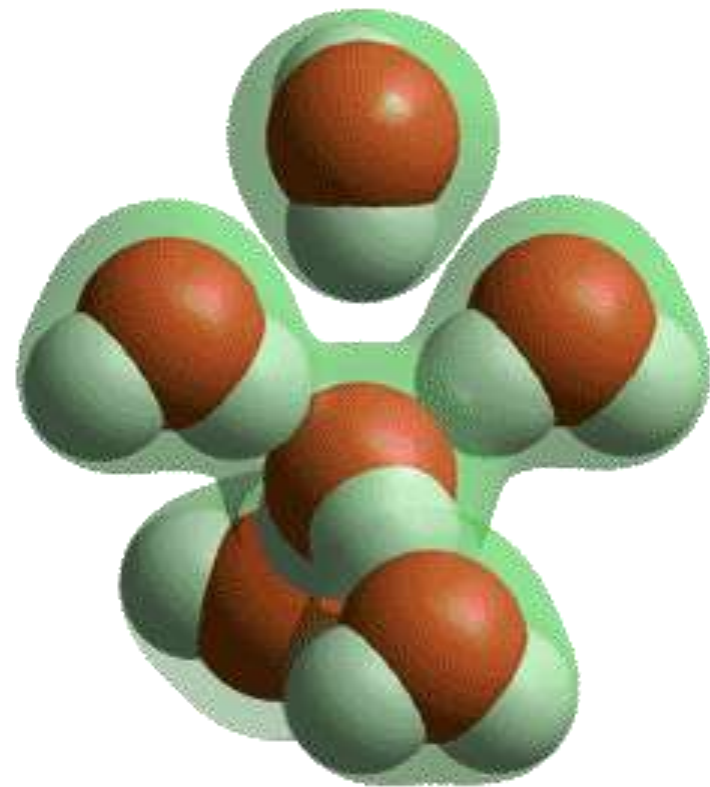


图18 压力对水结构的影响²³

影响氢键和水结构的因素

5. 界面

- 界面处水分子氢键更弱、更少。
- 界面水分子O-H键的取向、氢键的取向也受到影响^{8,10}。

6. 溶质

- 加入NaCl效果类似于加热（强氢键变少，中氢键变多，弱氢键基本不变）^{4,32,33}与加压（降低四面体有序性）^{17,32}
- 离子对氢键键长、振动频率、电子离域程度等产生影响^{8,14}。
- 溶质对氢键的干扰对水的宏观性质产生影响⁸。
- 产生笼动模式¹⁴。

氢键的特殊行为

1.核量子效应（NQE_s）^{22,38}

- 两个同时竞争的现象：分子内O-H共价键的拉伸（分子内零点运动）和平均水单体几何形状的扭曲（分子间零点能量和隧穿效应）。
- 这两种竞争效应的不同贡献在很大程度上取决于氢键水分子中氧原子之间的距离。
 - （1）平均水单体几何形状的扭曲：扭曲增强了质子在轴向以外的其他方向上的扩散，导致氢键扭曲/弯曲，氢键网络变弱。在氢键较弱时比较显著。
 - （2）分子内O-H共价键的拉伸：拉伸允许质子在氢键对的水分子之间更多地共享（质子共享和离域），从而加强氢键网络。在氢键较强时比较显著。
- NQE的影响呈现出“增强原本就强的氢键、削弱原本更弱的氢键”的特性。对于水分子间的氢键，大部分情况为削弱作用。

氢键的特殊行为

2. 氢键分叉

- 某些情况下会出现一个水分子形成5个“氢键”的情况。这实际上是一种瞬态行为。
- 氢键在演化过程中可能通过分叉实现氢键动态变化，这也是模拟中出现误差的原因之一（将瞬态行为误以为是一种稳定状态）¹¹。

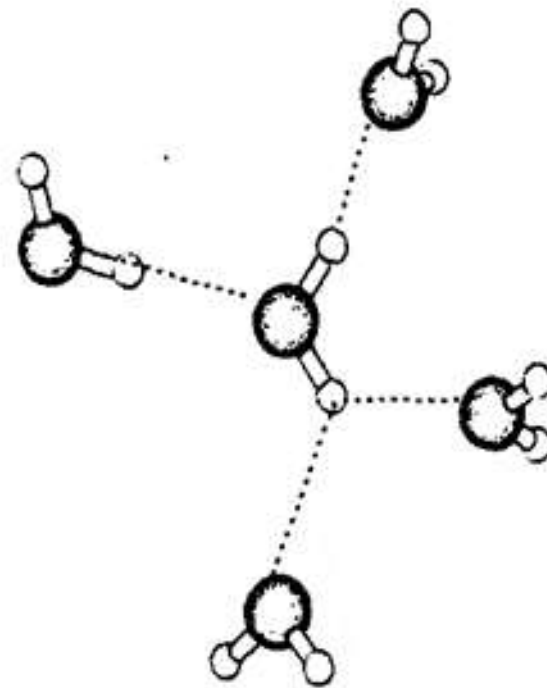


图19 氢键分叉示意图

氢键的特殊行为

3. 氢键的不对称性¹⁵

- ❑ 水分子两个OH键更倾向于形成一强一弱的氢键，这种反相关性由XH₂基团的氢键势能面固有特性决定。
- ❑ 氢键反相关性构型的寿命短于500fs，呈类似阻尼振动形式衰减。
- ❑ 这种振荡可能主导局部动力学。
- ❑ 这种效应受氢键振动调制。

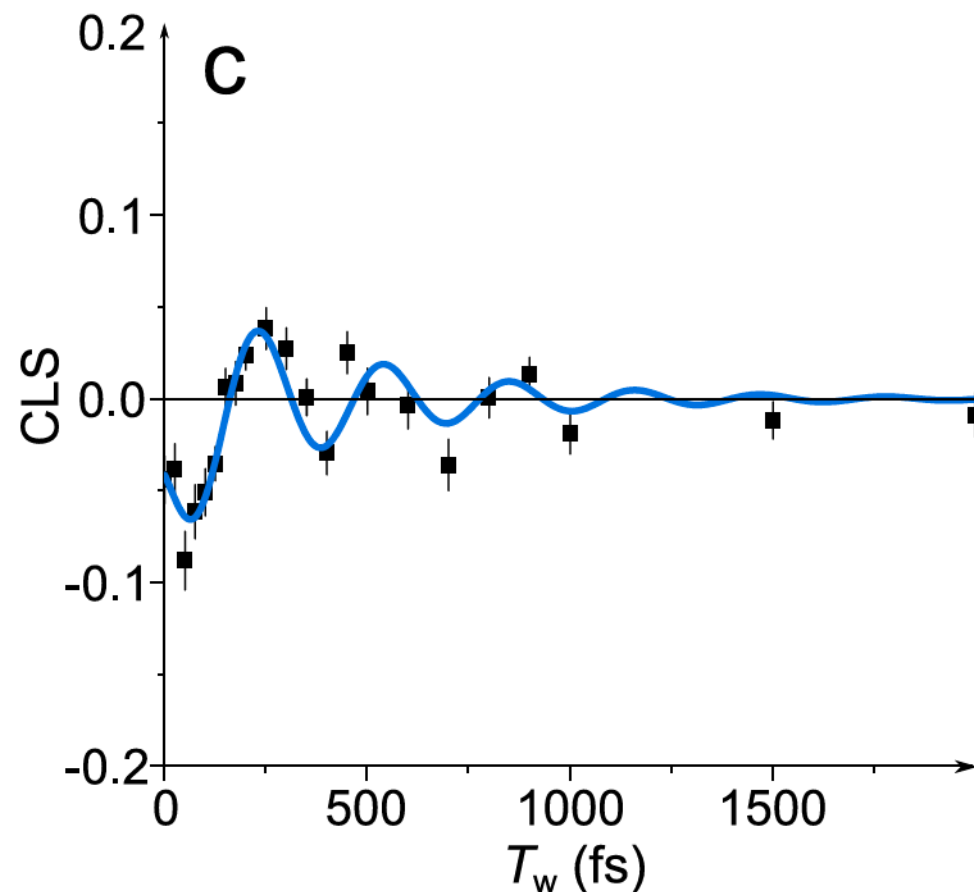


图20 亚皮秒尺度下氢分子氢键动态反相关性的二维红外光谱解析¹⁵

氢键的特殊行为

4. 笼动模式

- 离子在水分子搭建的水笼中的振荡模式，是一种低频、球对称的模式。
- 会干扰光谱实验¹⁴。

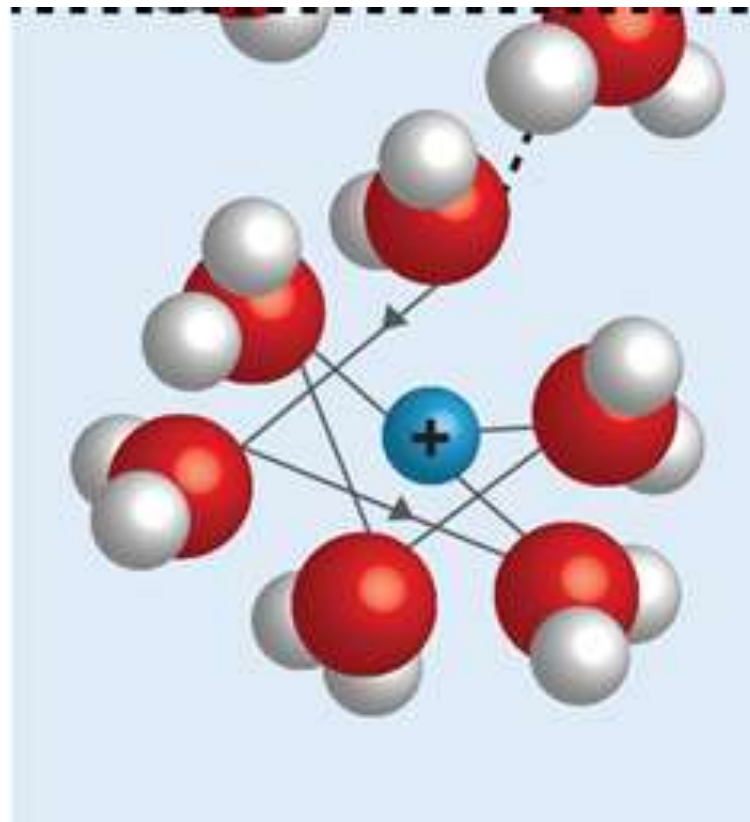


图21 笼动模式示意图¹⁴

氢键的特殊行为

5.过冷水的多态性

- 一些观测与计算结果表明，水在超冷条件下同时存在两种不同的液相组合（低密度液相LDL和高密度液相HDL）²⁷。

氢键对水性质的影响

- ❑ 氢键降低水分子中氧的电子结合能^{4,10}，几何构型不同的氢键对电子结合能的影响程度不同¹⁰。
- ❑ 氢键影响水分子内OH振动频率，O-D（O-H）伸缩振动模式对其氢键的网络结构变化较敏感⁸。

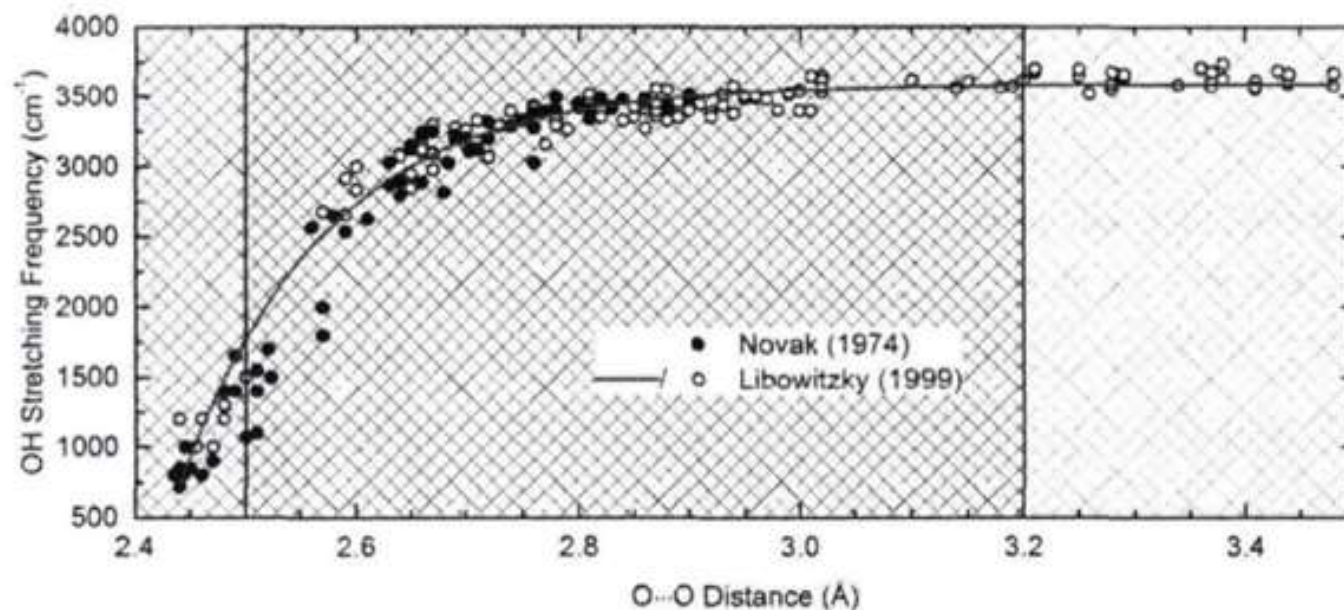


图22 O-H键伸缩振动模式与氢键网络结构变化的关系

实验方法

特殊技术

- 同位素替代：

减少核量子效应带来的影响¹⁴、也有利于使用相干衍射技术探测（D与H不同，D的非相干衍射截面相比于相干衍射截面要小得多，其相干衍射截面与C、N、O相近）³⁹。

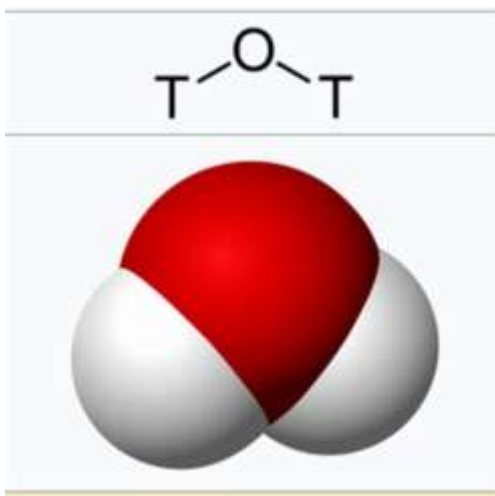


图23 超重水

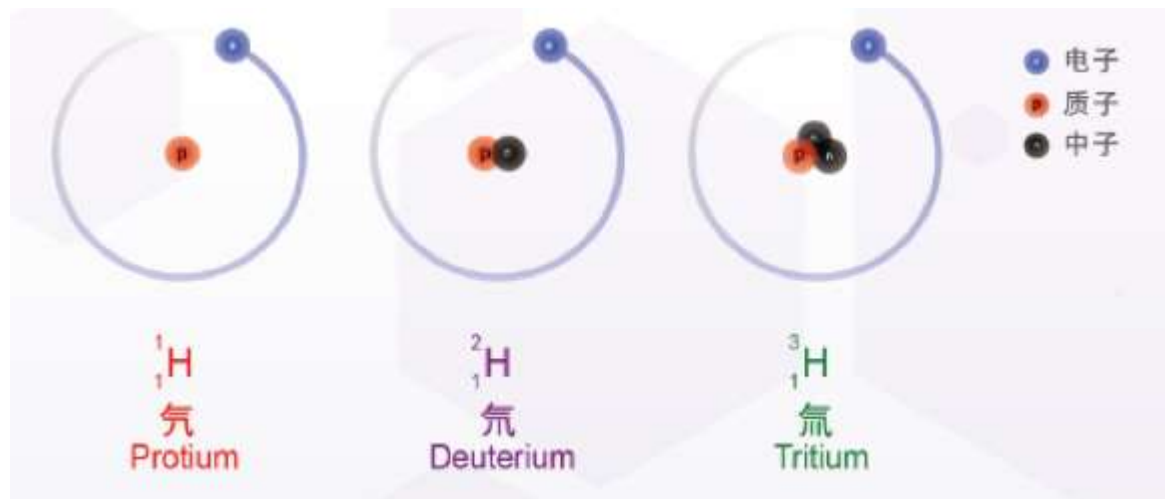


图24 氢元素的核素家族

特殊技术

- 同位素稀释：

由于OH拉伸振动模式的离域化特性，在液态和固态水中，对一个OH键的激发能量会传递到周围约十个水分子上，同时，OH振动模式和H-O-H弯曲振动模式存在耦合带来谱线的展宽。同位素稀释（用D₂O稀释DOH）可以一定程度上解决这个问题²⁷。

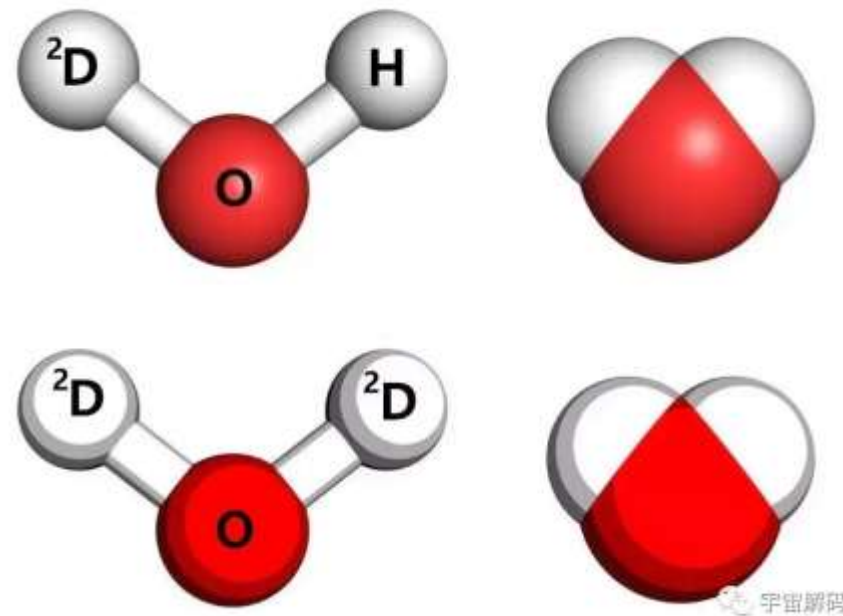


图25 D₂O和DOH分子

传统技术

- 量热法：

- 通过测量相变潜热（即相变过程中的焓差），推断分子间相互作用（包括氢键的生成焓）。氢键的概念在20世纪初正是从量热测量的分析中出现。
- 利用量热法推断氢键生成焓的条件：小分子均匀混合物（对于更复杂的分子，分子之间的范德华相互作用可能不可忽视）
- 利用现代技术，如：差示扫描量热法（differential scanning calorimetry, DSC）或热重法（thermogravimetry），量热法的精确程度将会很高。（因此量热法常常与其他现代手段结合使用）

小问题：

等质量的 H_2O ， H_2S ， H_2Se ， H_2Te 从液态变为汽态吸收的能量大小关系是什么样的？为什么？

等质量的 H_2O 和 D_2O 呢？

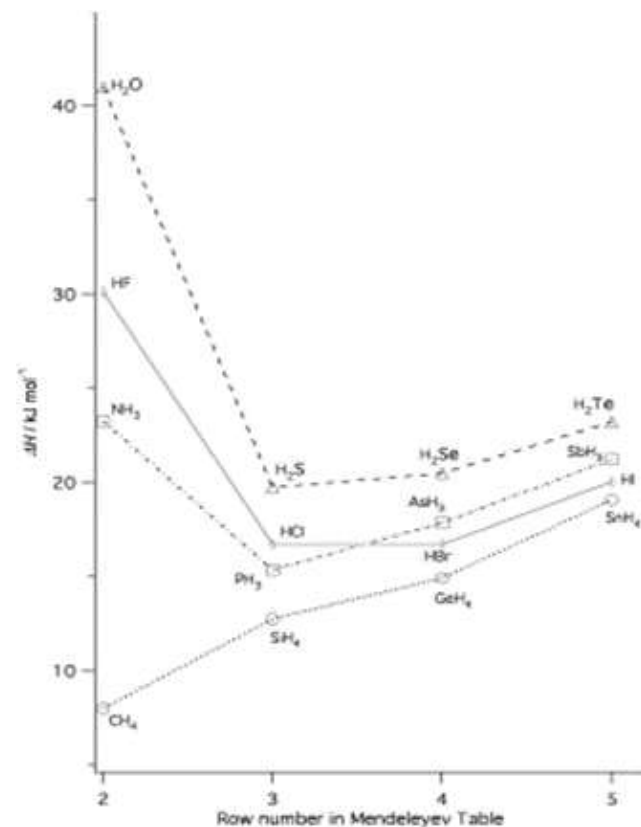


图26 各类氢化物汽化潜热变化曲线

电磁波吸收谱

- 各类光谱是这个领域应用最广，种类最多的实验手段

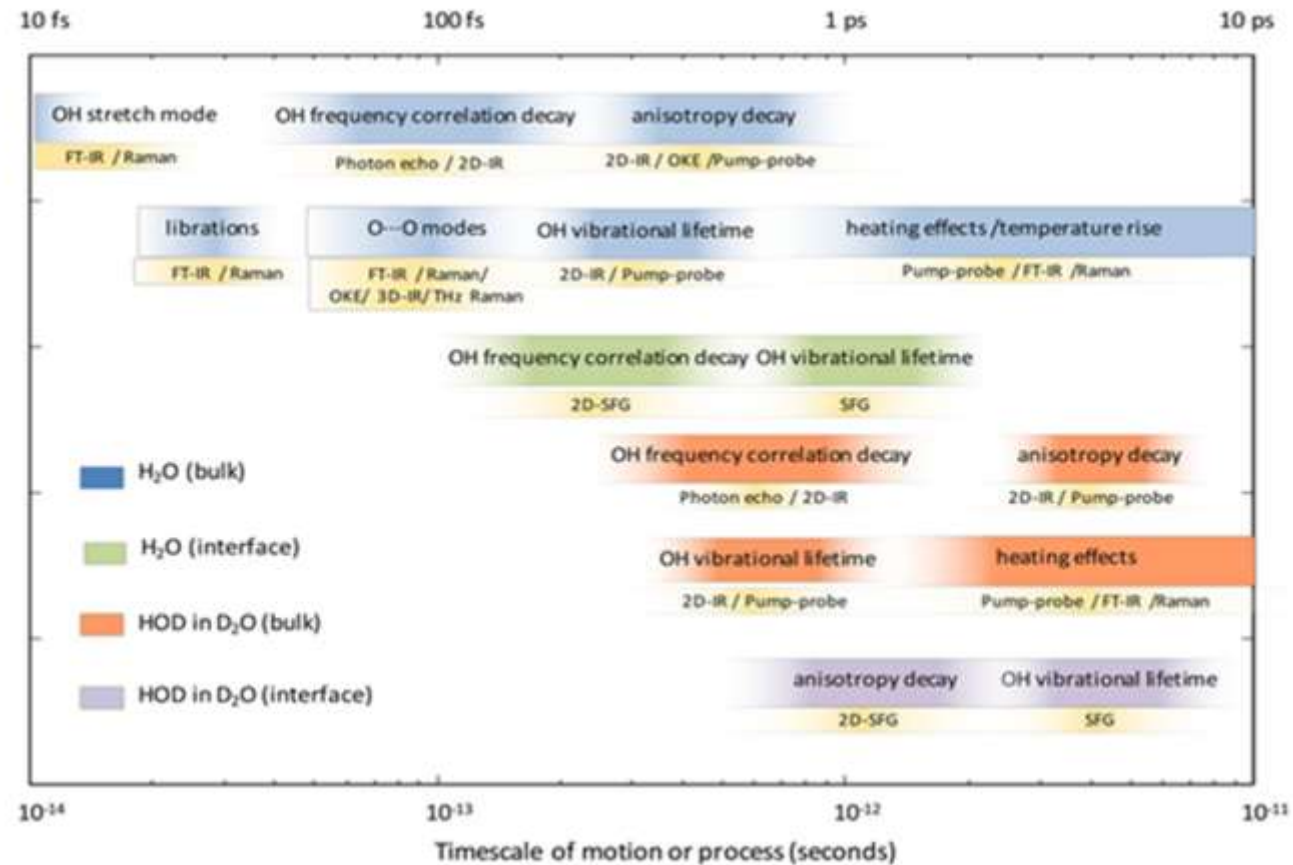


图27 部分水分子效应的时间尺度及对应的观察方法¹⁴

电磁波吸收谱——红外光谱

原理：

分子中存在振动

对于一个多原子分子，振动表现为大量

基本振动模式的组合。分子的振动模式吸收电磁波需要以下条件：

- 振动模式频率与电磁波的频率相同（红外）
- 振动引起分子偶极矩变化

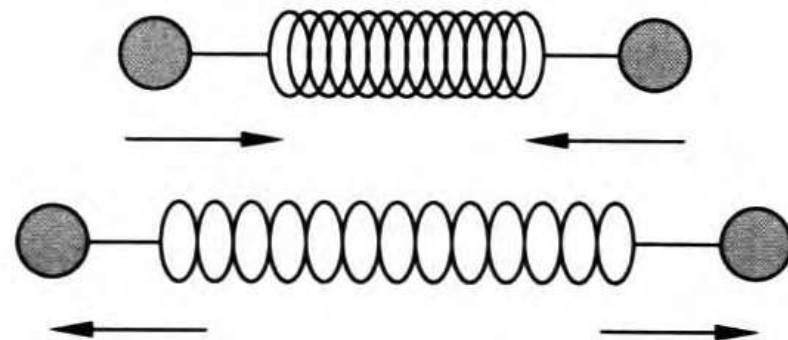


图28 双原子分子的振动模式

电磁波吸收谱——红外光谱

1.中红外光谱（MIR）：波长2.5-25 μm

灵敏度高，由反对称拉伸模式产生的谱带比由对称拉伸模式衍生的谱带更强。

2.近红外光谱（NIR）：波长800-2500nm

带强度弱且重叠，需借助化学计量学分析,含氢原子官能团在近红外区谱峰显著,可直接分析原始样品，无需预处理。且成本更低。

3.远红外光谱（FIR）:波长20-1000 μm

在气体检测的精度及灵敏度上优势明显.

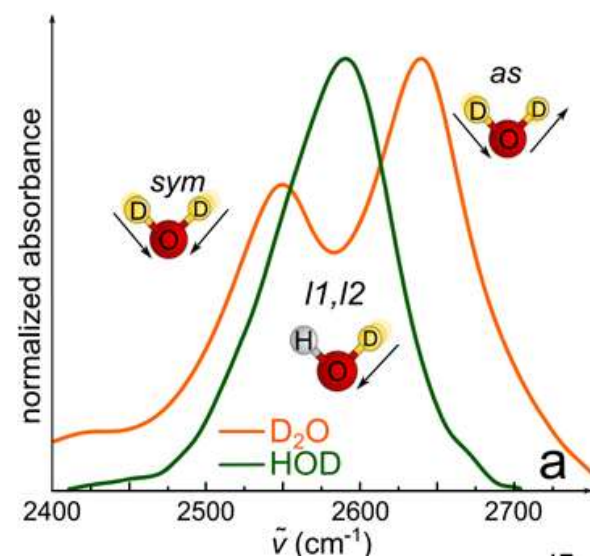


图29 中红外光谱

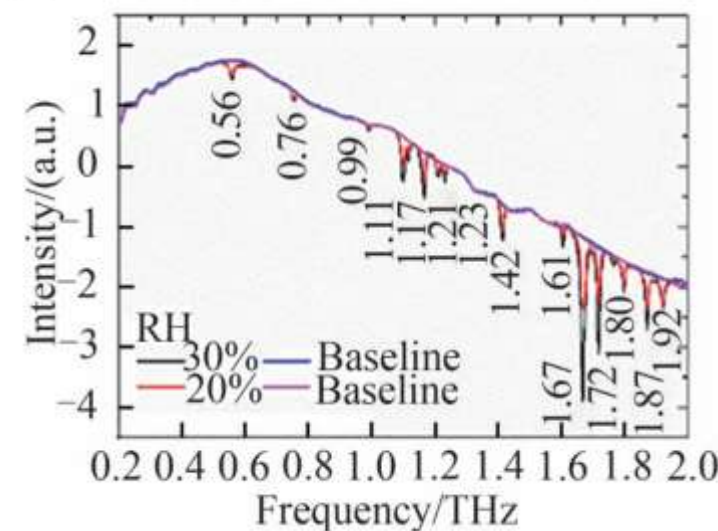


图30 远红外光谱

电磁吸收——二维红外光谱

- 原理：
- 第一个脉冲 E_1 首先作用在待测样品上，激发分子振动，产生相干态（分子处于两个能级的叠加态）。
- 第二个脉冲 E_2 经过 t_1 时间后作用在样品上，将相干态转化为布居态（分子停留在激发态）。
- 第三个脉冲 E_3 在时间延迟 t_2 后探测样品的响应，产生信号光。
- LO脉冲（local oscillator）不与样品发生作用，而是信号光在探测器上发生干涉，通过异质检测技术将样品的非线性响应信号解调为可解析的振幅和相位信息。

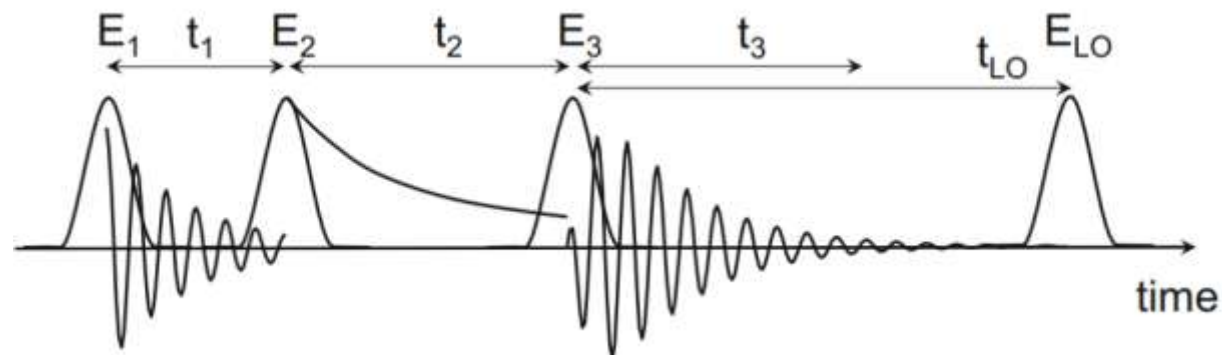


图31 红外光谱原理图

电磁波吸——二维红外光谱

- 优势：
 - 不但可以展现出分子内部的振动，同时还能展现出分子和振动之间的相互作用，以及分子与环境的相互作用。
 - 相比红外光谱具有更高的灵敏度，且可以动态变化的过程。
 - 实现了更高的准确度，同时对于研究物理量可以实现更加清晰的量化。
- 缺点：
 - 由于振动光谱的复杂性，振动模式与化学键之间的关系十分复杂，二维红外来检测分子结构目前只停留在展示已知的原理的阶段
 - 实验要求的条件严格，如待检测的动态变化必须诱导至少一个振动模式频率的改变，且这个频率的变化必须是大到实验可测的，动态变化的时间阶必须与振动寿命相匹配等。

散射技术——拉曼光谱

原理：

当单色光照射至物质上时，光会发生散射，其中大部分散射光的频率与入射光频率相同，这种散射称为瑞利散射，但也有一小部分散射光的频率不同于入射光的频率，这种散射称为拉曼散射。

拉曼散射分为斯托克斯散射和反斯托克斯散射。

小问题：

斯托克斯散射和反斯托克斯散射在拉曼光谱中占比一样吗？

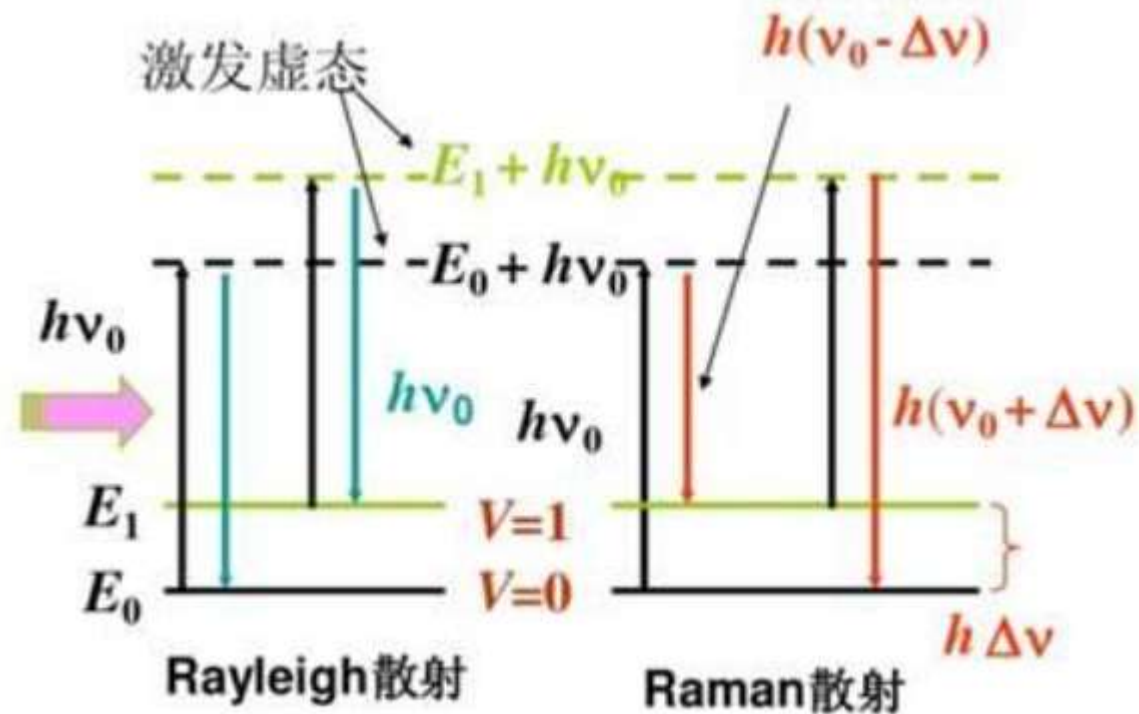


图32 拉曼光谱原理示意图

散射技术——拉曼光谱

- 含义：
- 一张拉曼谱图通常由一定数量的拉曼峰构成，每个拉曼峰代表了相应的拉曼散射光的波长位置和强度。每个谱峰对应于一种特定的分子键振动。
- 频率——物质的组成
- 峰位——应力和应变
- 偏振——晶体的对称性和取向
- 峰宽——晶体的纯度
- 强度——相关物质的总量

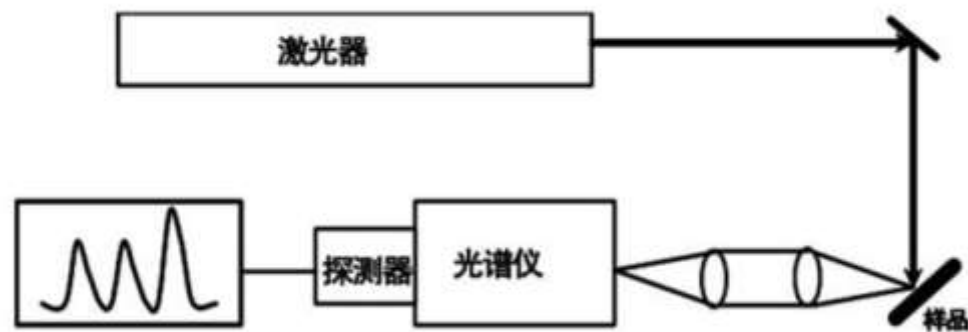


图33 简易拉曼光谱装置图

- 注：拉曼谱线的频率虽然随入射光频率而变化，但拉曼散射光的频率和瑞利散射光频率之差却基本上不随入射光频率而变化，而与样品分子的振动和转动能量级有关。

散射技术——拉曼光谱

- 优势：
 - 拉曼光谱与红外光谱都能获得关于分子内部的振动情况，从而可以用来鉴定分子中存在的官能团。但两者产生的原理和机制都不同，在分子结构分析中，拉曼光谱与红外光谱相互补充，一些在红外光谱无法检测的信息在拉曼光谱能很好地表现出来。
 - 红外光谱侧重于检测基团，适用于极性键，多用于测有机物，拉曼光谱检测分子骨架，适用于非极性键，有机无机均可测试。
 - 虽然所选取的激光波长会影响拉曼光谱的成像质量，但拉曼频移并不受激光波长的影响。从而利用拉曼光谱可以有效地规避物质的荧光效应。
- 缺点：
 - 拉曼光谱的强度低，比红外光谱低六到九个数级，对仪器的精度，灵敏度等有更高的要求。

核磁共振

- 原理：
- 质子的自旋产生磁场，在未施加外磁场时质子自旋的方向随机分布呈无序的状态；当施加外磁场时，质子而外表现出围绕外磁场的进动的状态。
- 平衡状态下，质子的方向与外磁场方向一致，呈现宏观纵向磁化，但不呈现宏观横向磁化。
- 射频系统施加与质子进动频率一致的射频脉冲，使得质子进入能量更高的状态（方向与磁场相反），从而导致纵向磁场不断变小。
- 同时由于吸收能量的质子会互相靠近，产生相同的相位，从而导致横向磁场不断增大。
- 在终止射频脉冲后系统恢复平衡状态，展现出纵向弛豫和横向弛豫。
- 不同的物质具有不同的弛豫特征，从而实现对物质性质的分析。

核磁共振

- 优势：
 - 相比红外光谱，分辨率更高，结构解析更精细，可提供更丰富的三维信息。
 - 利用核磁共振光谱的峰宽可以展现氢键强弱，展现相关分子间的聚合程度。
- 缺点：
 - 要求核自旋的偶极-偶极相互作用被平均。（偶极-偶极相互作用会使谱线增宽、分辨率下降，但在分子波动的液体环境下一一般都满足这一要求）
 - 无法独立探测氢键的信息。

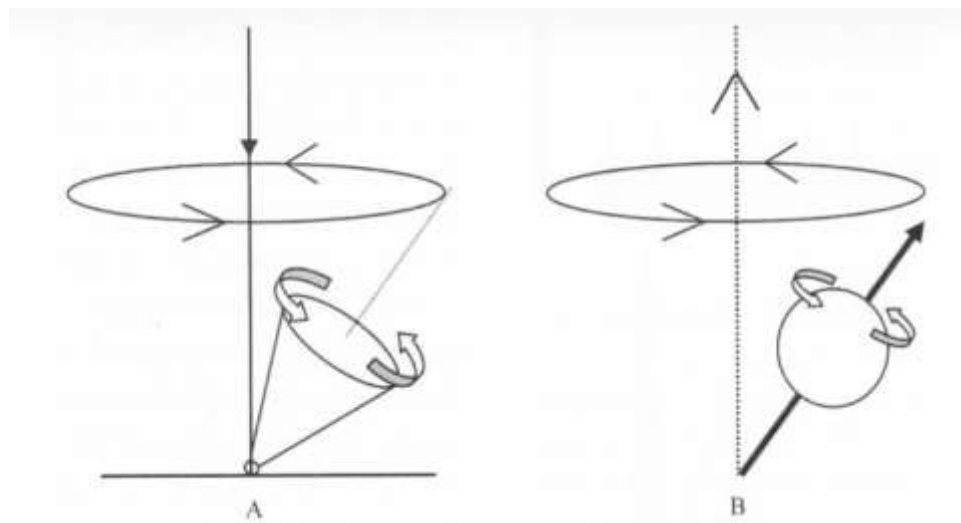


图34 质子的运动模式

光学克尔效应

- 原理：
- 当强光照射介质时，介质产生正比于光强的折射率改变。
- 1.令偏振泵浦光照射介质，使介质折射率产生不各向同性的变化。
- 2.令探测光（弱光，产生的克尔效应相比可以忽略）穿过介质，导致其偏振态发生改变，分析探测光的偏振态，结合SMC模型，即可以获得物质的相关信息。

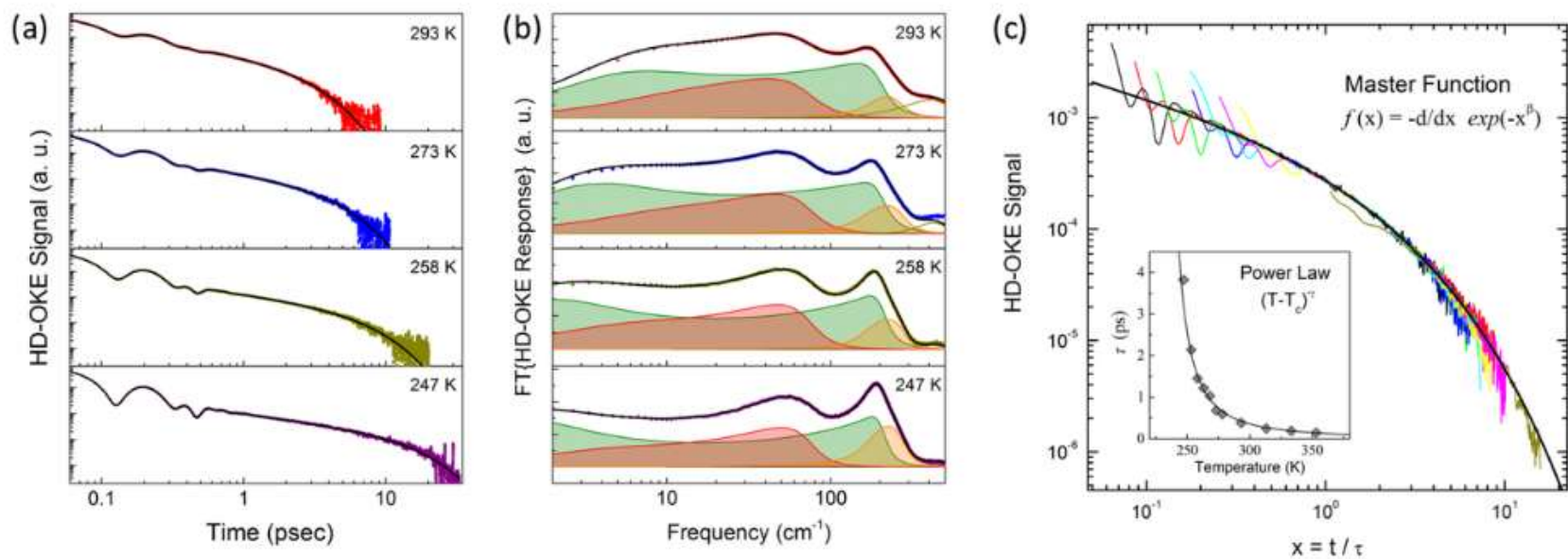


图35 克尔效应实验图

光学克尔效应

- 优势：
 - 相应光谱中，对应振动激发态的弛豫过程，可以了解分子的振动动力学，振动弛豫时间通常在皮秒到纳秒的时间尺度上。
 - 探测光的各向异性变化，可以了解分子的转动动力学。各向异性衰减时间反映了分子的转动弛豫过程，通常在飞秒到皮秒的时间尺度上。
 - 通过测量光谱的变化，可以了解分子间相互作用的动力学过程。光谱扩散反映了分子间氢键网络的重排和振动能量的随机化。
 - SMC模型适合研究水（尤其适合过冷水）的光学克尔效应谱。
- 缺点：
 - SMC的模型存在限制，很难确定相关系数。

其余实验手段

- 1.和频光谱
 - 只响应各向异性过程，用于分析水分子界面的特征。
- 2.相干散射
 - 用于确定大量氢键系统的几何形状
- 3.非相干散射
 - 用于检测氢原子振动或运动的变迁
- 4.液态超快电子散射
 - （最新进展）具有高时空分辨率、高氢键灵敏度，对原子核的信息更加敏感，可以获得其空间结构

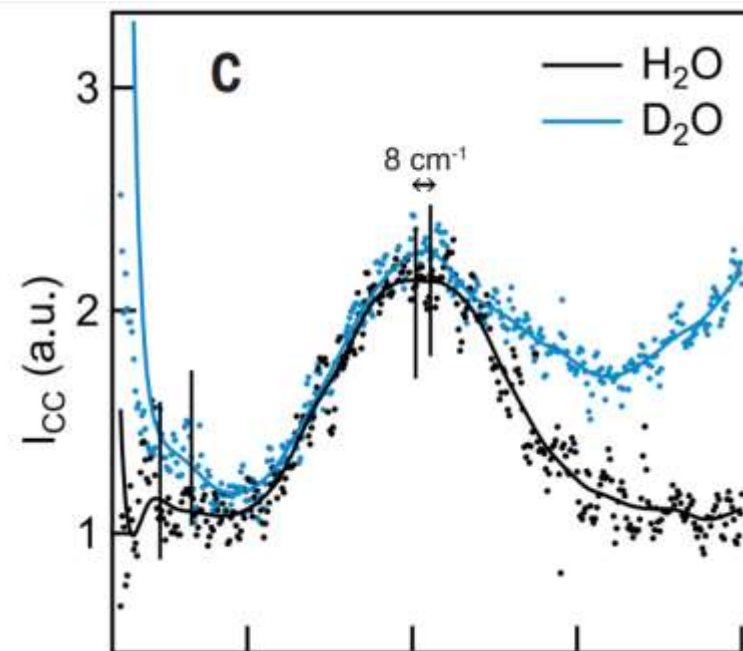


图36 和频光谱

现有模拟模型与方法

模拟所需考虑的几大因素？（研讨）

1. 计算精度
2. 计算效率
3. 计算成本（算不算得起，算力够不够）
4.

经验水势场

$$U = U_{\text{VAL}} + U_{\text{PAULI}} + U_{\text{DISP}} + U_{\text{ELEC}} + U_{\text{CP}} + U_{\text{POL}} + U_{\text{CT}} \quad (1)$$

为什么是“经验”的？为什么是“经典”的？

当电子重排和量子涨落不是主要因素或不起关键作用时，经典模型在几乎所有其他方面都能表现得很可靠，包括构象能、结构性质以及体相输运性质。这是因为经典哈密顿量通过对分子力学（MM）函数形式（如公式（1）所示）进行有效参数化，隐含地纳入了这些量子力学效应。

$$U = U_{\text{VAL}} + U_{\text{PAULI}} + U_{\text{DISP}} + U_{\text{ELEC}} + U_{\text{CP}} + U_{\text{POL}} + U_{\text{CT}} \quad (1)$$

- **价 (VAL) 项**，即水的几何原子核框架，要么保持刚性，要么由刚性的谐波项组成，这些谐波项仅允许在平衡键长和键角附近有小的波动，这符合经典假设中禁止形成和断裂化学键的要求。
- **泡利 (PAULI) 项和色散 (DISP) 项**，它们分别代表本质上的多体交换排斥力和伦敦色散力，并且常常结合起来产生更简单的两体势，比如哈尔格伦 (Halgren) 提出的伦纳德 - 琼斯 (Lennard-Jones) 势或 14 - 7 缓冲函数形式。

$$U = U_{\text{VAL}} + U_{\text{PAULI}} + U_{\text{DISP}} + U_{\text{ELEC}} + U_{\text{CP}} + U_{\text{POL}} + U_{\text{CT}} \quad (1)$$

- **静电（ELEC）** 相互作用涉及永久静电作用，通常用截断的点多极展开来描述，一般仅使用点电荷。但是，最近在提高准确性和改善转移性方面取得的一些较大进展，是通过纳入高阶永久多极矩以及引入真正的多体静电效应（如**极化**（POL））来改进一般的永久静电作用。
- 目前，我们见证了对永久静电作用的**电荷渗透（CP）**校正、**电荷转移（CT）**以及多体交换和色散函数的出现，这些可能会增进我们对氢键的理解和最终描述，而氢键正是水具有许多非凡特性的原因。

早期水势能面模型⁴⁵

- Berendsen 等人提出的简单点电荷（SPC）模型 以及 Jorgensen 等人引入的可转移分子间势（TIP）模型：描述非共价相互作用时多采用成对加和近似

新一代固定电荷模型⁴⁵

如在 Ewald 静电嵌入方案下优化水参数的 TIP4P-Ew, 以及后来的 TIP4P/2005 模型⁴⁵。（经典力场）

极化模型

1. 为什么要研究极化模型？

可能添加到水势场中研究最多的分子间相互作用是由极化（POL）产生的多体效应。极化通常受到特别关注，因为它的衰减比色散、交换 - 排斥或电荷转移更慢，与距离的关系为，所以它是除了永久静电场之外，下一个重要的静电作用层次。

2. 在经验势场中计算极化主要有三种方法：

波动电荷法、德鲁德振荡器法，以及研究较为充分的诱导偶极子法。

3. 代表模型：

极化原子多极优化能量（AMOEBA）模型、TTM3-F模型（经典力场）

多体极化模型的优势：

多体极化已显著提高了先进水模型的准确性和转移性，能够再现许多在参数化过程中未明确拟合的水的性质，包括室温下的粘度、自扩散系数和表面张力，以及冰相的性质。一个典型例子是液态水的红外振动光谱。

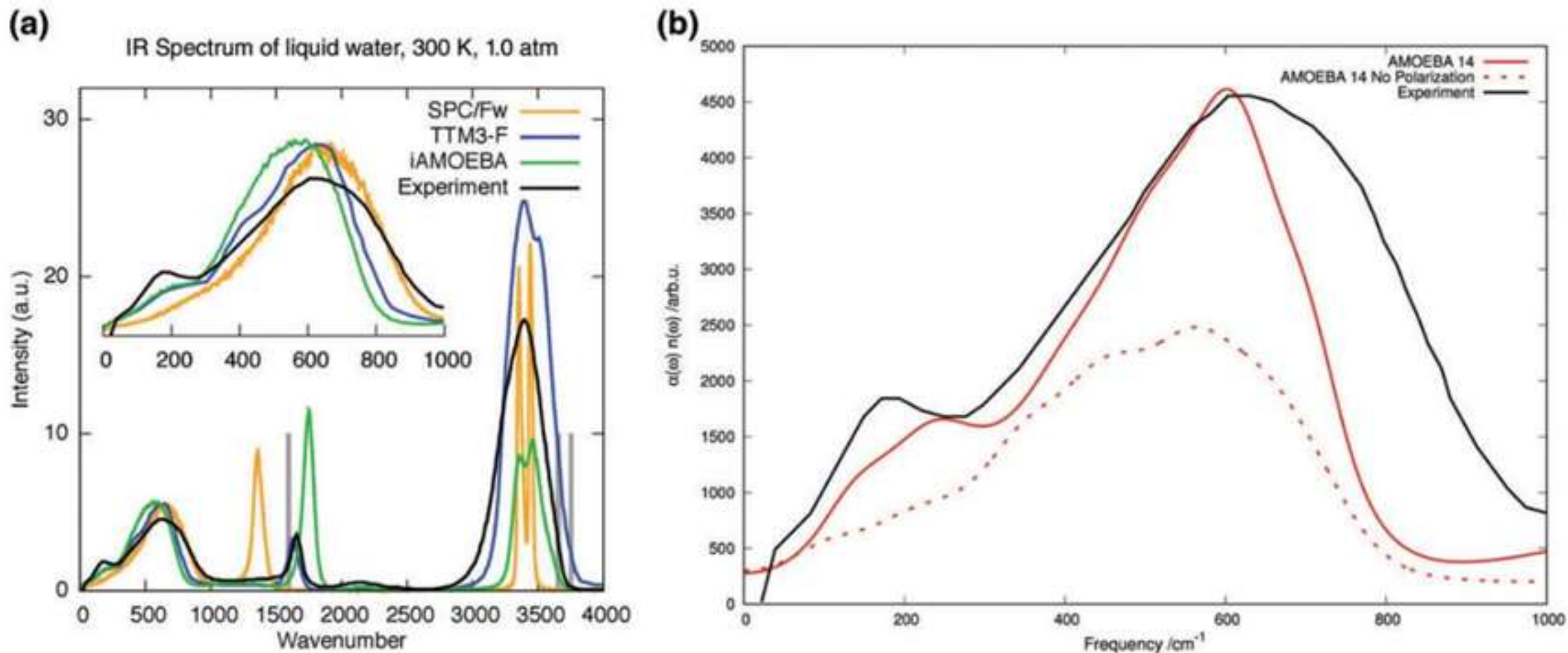


图37 液态水的实验红外光谱（黑色），并与不同经典水模型的光谱进行对比。

(a) 使用 SPC/Fw、TTM3-F 和 iAMOEBA 模型。灰色条表示实验测得的气相振动频率。插图：远红外区域（波数 < 1000 ）的放大图（转载自参考文献 43，版权所有 2013 美国化学学会）。

(b) 纯液态水的太赫兹实验光谱（任意单位），与可极化的 AMOEBA14 模型光谱（红色实线）以及去除极化相互作用后的光谱（红色虚线）进行对比⁴⁶。

用于凝聚相的从头算衍生水势模型

- 基于片段方法一类：

1. 有效片段势（EFP）和 X-pol :在这些模型中，分子力学（MM）参数是通过对单个子系统（如单体、二聚体等）进行量子力学（QM）计算得到的。

- 基于更精确QM理论以及CCSD (T)\CBS从头算方法的：

1. Xantheas 等人提出的一系列 Thole 型模型（TTM）
2. CC-pol、WHBB、HBB2-pol，以及最新的 MB-pol [47,48](#)为代表的扩展模型。

用于凝聚相的从头算衍生水势模型

- 从头算计算的片段间相互作用（SIBFA）模型⁴⁹

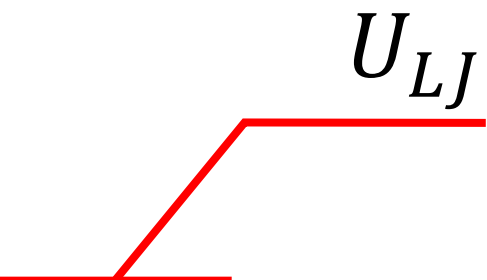
SIBFA 模型具有非常复杂的函数形式，包括永久性点多极矩静电作用、带有短程衰减以捕捉交换 - 极化耦合的各向异性极化作用、对多体交换 - 排斥作用描述的精心扩展，以及与静电势存在函数依赖关系的多体电荷转移（静电势本身是永久性静电作用和多体极化（POL）的函数）⁴⁵

- 高斯静电模型（GEM）⁵⁰

SIBFA 模型最近的一个扩展是高斯静电模型（GEM），它包含与 SIBFA 相同的项，但 GEM 认识到电子密度的有限范围，用真实的静态电子密度取代了点多极矩描述

$$U = U_{\text{VAL}} + U_{\text{PAULI}} + \boxed{U_{\text{DISP}}} + U_{\text{ELEC}} + U_{\text{CP}} + U_{\text{POL}} + U_{\text{CT}} + U_{\text{new}}$$

(1)



A red box highlights the term U_{DISP} in the equation. A red line extends from the top-right corner of this box, goes diagonally upwards and to the right, then turns horizontally to the right, pointing towards the label U_{LJ} positioned above the right side of the equation.

例如MB-pol 在描述从二聚体到凝聚相的水性质方面达到了前所未有的精度，可能是迄今为止综合性能最佳的 MM 水模型之一，尽管其计算成本约为 AMOEBA 力场的 50 倍。然而，该势函数短程部分的大量多项式项会限制其转移性，不利于在非均相溶液体系中的应用，因此需要针对每个特定系统制定 MB-Pol 势。目前，MB-Pol 在水 - 卤化物溶液这一水性体系的应用已取得显著成功，但将其扩展到任何感兴趣的任意系统仍需时日。

一些模拟计算方法（仅作展示）

8.2.1.1 CCSD (T) 理论:

CCSD (T) 即包含单激发 (S)、双激发 (D) 和微扰处理的三重激发 (T) 的耦合簇理论，是电子相关计算的“黄金标准”。它通过考虑电子之间的多体相互作用，能精确描述分子体系的电子结构，但计算量随体系增大至少呈 5 次方增长，导致其难以用于研究超过 100 个原子的体系。例如在研究复杂大分子体系时，传统的 CCSD (T) 方法计算成本过高。⁴⁵

8.2.1.2 CBS 极限外推法:

CBS (Complete Basis Set) 指完全基组，实际计算中无法使用真正的完全基组，而是通过使用不同大小的基组进行计算，再外推到基组无限大时的极限情况，以此逼近精确解。使用 CBS 极限外推法，可减少基组不完备带来的误差，提高计算精度。⁴⁵

8.3.1 PBEO 模型

PBEO 模型作为一种无参数调整的密度泛函方法，在多种化学性质的计算中表现出色，尤其是在处理复杂体系时。该模型不仅减少了经验参数的依赖，还提高了计算的可靠性和精度，为无参数调整的密度泛函方法提供了新的方向

8.3.2 处理 QM 区域与 MM 环境相互作用

8.3.2.1 机械嵌入 (Mechanical Embedding, ME)

- 机械嵌入是一种更简单的 QM/MM 嵌入方法，它仅通过 QM 和 MM 区域之间的非键合相互作用（如范德华力和静电力）来描述它们之间的相互作用。

8.3.2.2 静电嵌入 (Electrostatic Embedding, EE) ⁵²

- 静电嵌入是目前最常用的 QM/MM 嵌入方法之一，它通过将 MM 区域的电荷以背景电荷的形式引入 QM 计算中，从而更准确地描述 QM 区域的电子结构。

8.4 传统分子动力学 (MD)

- 基于经验力场或半经验力场，通过预设的势能函数计算原子间的作用力。
- 计算效率高，但精度有限。

8.5 从头算分子动力学模拟 (AIMD)

- 结合量子化学和分子动力学的计算方法，用于研究原子和分子体系的动态行为。
- 通过第一性原理直接计算电子结构，获得原子间的作用力，并驱动原子的运动。

8.6 路径积分从头算分子动力学模拟 (PI-AIMD)

- 一种结合了量子力学和经典分子动力学的先进计算方法，专门用于模拟包含核量子效应 (NQEs) 的体系。
- 通过费曼的路径积分原理，将量子体系的运动转化为经典环状聚合物 (ring polymer) 系统的运动，从而在经典分子动力学框架下处理核的量子行为。

8.7 第一性原理 (Ab Initio)

8.7.1 HF 方法 (Hartree-Fock 方法)

- Hartree-Fock 方法，是量子化学中用于计算多电子体系波函数和能量的重要手段。基于量子力学的变分原理，核心是将多电子体系的波函数近似为单电子波函数的乘积（斯莱特行列式形式）。它假设每个电子在其他电子的平均势场 Kohn-Sham 理论中独立运动，通过自洽场迭代过程求解单电子薛定谔方程，进而得到体系总能量和波函数。在计算化学领域应用广泛。在研究分子结构与性质时，可用于预测分子的几何构型、电子结构、振动频率等；研究化学反应机理时，能计算反应势能面，分析反应过程中的能量变化和过渡态结构。在本文中，运用 HF 方法计算不同几何构型水分子的 O1s 结合能，以探究液态水氢键网络中 O1s 结合能对水几何构型的敏感性，从而解释光电子能谱实验结果¹⁰。

8.7.2 密度泛函理论 (**Density Functional Theory, DFT**)

- 多电子体系的基态性质可以通过电子密度来描述，而不是直接通过波函数来描述。电子密度是描述电子在空间中分布的函数，它表示在位置处单位体积内的电子数。与传统的基于波函数的方法（如 HF 方法）相比，DFT 的优势在于它避免了直接求解复杂的多电子波函数，从而大大降低了计算复杂度，使得对较大体系的计算成为可能。

8.7.3 Kohn-Sham 理论

Kohn - Sham 密度泛函理论是一种研究多电子体系电子结构的方法，它将多体问题简化为一个没有相互作用的电子在有效势场中运动的问题。在该理论框架下，可以通过求解 Kohn - Sham 方程来得到体系的电子结构信息，进而计算出各种光谱性质，如光发射谱、吸收谱和电子能量损失谱。

8.7.4 后 HF 方法（后 Hartree-Fock 方法）

- 在 Hartree-Fock 方法的基础上，进一步考虑电子相关性。
- 后 HF 方法通常比 DFT 方法更精确，但计算成本也更高

8.7.4.1 从头计算多体微扰理论（ab initio many-body perturbation , MBPT）

- 是一种基于量子力学的计算方法，用于研究多电子体系的电子结构。
- 从一个精确可解的零级近似（通常是 Hartree-Fock 波函数）出发，通过微扰理论逐步引入电子相关效应。

Møller-Plesset 微扰理论 (MPn)

- 基于微扰理论，以哈特里-福克 (HF) 波函数作为零级近似，并通过引入微扰项来逐步修正电子相关效应。
- MPn(n 表示阶数)方法通过逐步增加微扰阶数（如 MP2、MP3、MP4 等）来提高计算精度。
- 通过微扰理论来计算电子相关能。
- 通过微扰理论，能量和波函数可以展开为微扰参数的幂级数

$$E = E^{(0)} + \lambda E^{(1)} + \lambda^2 E^{(2)} + \dots$$

$$\Psi = \Psi^{(0)} + \lambda \Psi^{(1)} + \lambda^2 \Psi^{(2)} + \dots$$

计算方法服务于模型

7.4.1.2 EFP 模型

EFP 同样直接从从头算计算中获取其 MM 参数，刚性片段之间的非共价项由静电、极化和从单体的 Hartree-Fock 计算导出的交换 - 排斥作用组成，不过在其现代形式中补充了电荷转移和色散项，后者在 MP2 理论 水平下计算。静电和极化作用由位于原子中心和键中点的点分布多极矩以及位于局域分子轨道质心的极化率张量来描述。静电作用通过指数项进行阻尼以考虑电荷渗透（CP），极化作用也进行类似的阻尼以考虑交换 - 极化耦合。交换 - 排斥作用用一个基于单体间轨道重叠的项来表示，多体电荷转移近

8.11 CPMD 方法

- Car-Parrinello Molecular Dynamics (卡-帕里尼罗分子动力学) 1985 年由 R. Car 和 M. Parrinello 提出, 将分子动力学与量子力学相结合。它基于密度泛函理论 DFT, 把电子的运动和原子核的运动同时考虑。在模拟时, 用平面波基组描述电子波函数, 通过虚构的电子质量让电子和原子核近似绝热演化, 从而实现高效模拟。²⁸
- 模拟采用的模型与具体细节: 以 CPMD 3.4 程序模拟为例 (J. Hutter 等人, 马普固体物理研究所和 IBM 研究实验室, 1995 - 2000 年⁵⁴), 在一个边长为 12.419 埃的周期性立方盒子中放置了 64 个水分子。本研究采用了经过梯度校正的 Becke - Lee - Yang - Parr 交换关联泛函, 因为此前已证明该泛函能很好地描述水系。对于所有原子, 采用非局域守恒规范的 Troullier - Martins 赝势来描述价电子与原子核的相互作用。利用 Kleinman 和 Bylander 的方案将所有赝势转换为完全非局域形式。价电子波函数在平面波基组下展开, 能量截断值设为 80 里德伯 (Ry)。采用了 500 原子单位 (a.u.) 的虚拟电子质量。路径积分使用 16 个 Trotter 切片进行离散化处理。这些路径积分模拟以之前从经典 CPMD 轨迹生成的平衡水构型 [24] 作为起始构型。经过 1 - 2 皮秒 (ps) 的平衡后, 分别为 H₂O 和 D₂O 生成了总共 132000 个和 135000 个构型, 时间步长为 5.0 原子单位。²⁸

8.12 PI-CPMD 方法

计算方法也在不断迭代

- Path Integral Car-Parrinello Molecular Dynamics 路径积分方法通过将量子核映射为一组经典副本，通过谐振相互作用耦合，从而在有限温度下计算平衡密度矩阵。
- Joseph A. Morrone 和 Roberto Car 的论文²⁹采用路径积分 Car-Parrinello 分子动力学 (PI-CPMD) 模拟方法，结合密度泛函理论 (DFT)，研究了液态水和冰中的核量子效应,发现引入核量子效应系统地提高了液态水第一性原理模拟与实验的一致性。核量子效应显著软化了液态水的结构，部分纠正了标准第一性原理模拟中过度结构化的现象（模拟中仍存在一定程度的过度结构化，这可能是由于 DFT 中交换和相关效应的处理不够准确）。
- PI-CPMD 方法在处理质子隧穿等现象时具有优势。²⁹
- 论文[9]发现，与经典核 CPMD 模拟中的相应水环境相比，NQE 的加入导致了结构明显较低的水环境。因此，NQE 减轻了液态水中的过度结构，从而（部分）修复了经典核 CPMD 模拟中存在的氢键水环境的硬化。
- PI-AIMD 通过环状聚合物分子动力学 (RPMD) 方法引入核量子效应³⁰。
- 计算成本高。

模拟计算部分可以研究的方向

1. 经验力场下水模型参数化：

- 底层原因：到目前为止，所有用于水的经验力场都不可避免地存在一些问题，比如所使用的经典函数形式背后的简化假设存在不准确之处、参数缺乏可转移性、无法隐含地考虑势能中缺失的效应，以及由于力场本质上是经验性的且依赖于对量子力学数据（有时还包括凝聚相实验数据）的混合拟合而固有的其他缺陷。

- 具体表现（先进水势能模型的失败）：

用于水的分子机械力场，尤其是最简单的成对加和力场，其成功依赖于能量项之间误差的微妙抵消，以及能够隐含地考虑那些缺失的多体效应，如电荷转移、真正的多体泡利排斥和色散作用。尽管有许多例子表明，先进的水势能模型因其在物理描述上的改进而取得成功，但也存在一些失败的领域，在这些领域中，它们的表现不如那些固定电荷的同类模型。

- 原因分析：

（1）先进的函数形式更难进行参数化，因为尽管它们通常针对分子簇的量子力学数据以自动化的方式进行参数化，但它们也依赖于对参数的一些手动调整，以便对模型进行外推以重现宏观性质；

（2）它们所拟合的数据，如总能量或静电势，与它们的分段函数只是间接相关；

（3）它们通常依赖于已考虑的分子间相互作用（交换 - 排斥、静电作用和极化作用）或缺失的相互作用（电荷转移和电荷极化）之间误差的抵消情况，但却无法证明这种误差抵消是如何发生的。因此，对这些参数的优化方法是下一代水模型能否成功的关键所在⁴⁵

• 前路指引（参数化的优化方法）：

- 1.能量分解分析（EDA）方法：** EDA用于确定量子力学相互作用能中几个具有物理意义的非键能项的相对贡献，例如永久静电作用、泡利排斥、极化（POL）、色散等等。对于力场参数化有指导意义通过比较能量分解分析方案与力场之间的相应项，人们可以深入了解分子力学公式的优缺点，并进一步开发经过修正的函数形式和 / 或参数，从原则上来说，这些修正后的内容应该能显著改善对水性质的描述。
- 2.自动参数化方法：** 水模型参数化数据来源多样，包括实验数据和理论计算数据。ForceBalance 等参数化程序通过定义力场、引擎和目标等概念，实现系统且可重复的模型参数化，在多种水模型开发中发挥重要作用
- 3.机器学习（ML）方法：** 通过训练模型预测物理性质，具有高度灵活性，但部分模型物理可解释性不足。如人工神经网络（ANN）和高斯过程（GP）回归等已应用于水模型研究，未来有望与物理模型结合发挥更大作用

下一步可能研究的方向

1. 界面处水的模型
2. 电场对氢键的影响
3. 经验力场下水模型参数化

参考文献

- 1 刘世林 林珂, 罗毅, "水的局域结构和谱学特征," 中国科学 **45** (5), 16-29 (2016).
- 2 Emiliano Brini, Christopher J. Fennell, Marivi Fernandez-Serra, Barbara Hribar-Lee, Miha Lukšič, and Ken A. Dill, "How Water's Properties Are Encoded in Its Molecular Structure and Energies," Chemical Reviews **117** (19), 12385-12414 (2017).
- 3 Geng Deng and Zhi-Wu Yu, "Recent progress on the structure of liquid water," Chinese Science Bulletin **61** (30), 3181-3187 (2016).
- 4 Anders Nilsson and Lars G. M. Pettersson, "The structural origin of anomalous properties of liquid water," Nature Communications **6** (1) (2015).
- 5 Norman C Kennedy D, "What don't we know?," Science **309** (5731), 75 (2005).
- 6 Daniel Herschlag and Margaux M. Pinney, "Hydrogen Bonds: Simple after All?," Biochemistry **57** (24), 3338-3352 (2018).
- 7 G.C. Pimentel, McClellan, A.L, "The Hydrogen Bond," Journal of Chemical Education (1960).
- 8 钟凯, 中国科学技术大学, 2020.
- 9 Qi Yu Bogdan Dereka, Nicholas H. C. Lewis, et. al, "Crossover from hydrogen to chemical bonding," (2021).
- 10 B. Winter, E. F. Aziz, U. Hergenhahn, M. Faubel, and I. V. Hertel, "Hydrogen bonds in liquid water studied by photoelectron spectroscopy," J Chem Phys **126** (12), 124504 (2007).

参考文献

- 11 G. G. Malenkov, D. L. Tytik, and E. A. Zheligovskaya, "Hydrogen bonds in computer-simulated water," *Journal of Molecular Liquids* **82** (1-2), 27-38 (1999).
- 12 V. P. Voloshin and Y. I. Naberukhin, "Hydrogen bond lifetime distributions in computer-simulated water," *Journal of Structural Chemistry* **50** (1), 78-89 (2009).
- 13 M. Ageno, "On The Nature of The Hydrogen Bond And The Structure of Water," (1967).
- 14 Mischa Flór, David M. Wilkins, Miguel de la Puente, Damien Laage, Giuseppe Cassone, Ali Hassanali, and Sylvie Roke, "Dissecting the hydrogen bond network of water: Charge transfer and nuclear quantum effects," *Science* **386** (6726) (2024).
- 15 L. Gunkel, A. A. Ehrhard, C. S. Krevert, B. A. Marekha, M. Bonn, M. Grechko, and J. Hunger, "Dynamic anti-correlations of water hydrogen bonds," *Nat Commun* **15** (1), 10453 (2024).
- 16 J. L. Abascal and C. Vega, "A general purpose model for the condensed phases of water: TIP4P/2005," *J Chem Phys* **123** (23), 234505 (2005).
- 17 Z. Yan, S. V. Buldyrev, P. Kumar, N. Giovambattista, P. G. Debenedetti, and H. E. Stanley, "Structure of the first- and second-neighbor shells of simulated water: quantitative relation to translational and orientational order," *Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys* **76** (5 Pt 1), 051201 (2007).
- 18 Martin Chaplin, "Liquid Water", in *Water Structure and Science* (https://water.lsbu.ac.uk/water/liquid_water.html, 2022).

参考文献

- 19 P. Wernet, D. Nordlund, U. Bergmann, M. Cavalleri, M. Odelius, H. Ogasawara, LÅ Näslund, T. K. Hirsch, L. Ojamäe, P. Glatzel, L. G. M. Pettersson, and A. Nilsson, "The structure of the first coordination shell in liquid water," *Science* **304** (5673), 995-999 (2004); Y. Harada T. Tokushima, O. Takahashi, "High resolution X-ray emission spectroscopy of liquid water: The observation of two structural motifs," *Chemical Physics Letters* (2008); T. Tokushima, Y. Harada, O. Takahashi, Y. Senba, H. Ohashi, L. G. M. Pettersson, A. Nilsson, and S. Shin, "High resolution X-ray emission spectroscopy of liquid water: The observation of two structural motifs," *Chemical Physics Letters* **460** (4-6), 387-400 (2008).
- 20 Y. Zubavicus and M. Grunze, "New insights into the structure of water with ultrafast probes," *Science* **304** (5673), 974-976 (2004).
- 21 Shun-ichi Kawahara, Kazunari Taira, and Tadafumi Uchimar, "Hydrogen bond cooperativity derived from neighboring hydrogen bond formation: case study in three iso-complexes of C₈H₉N₅O₂," *Chemical Physics* **290** (1), 79-83 (2003).
- 22 Xin-Zheng Li, Brent Walker, and Angelos Michaelides, "Quantum nature of the hydrogen bond," *Proceedings of the National Academy of Sciences* **108** (16), 6369-6373 (2011).
- 23 Martin Chaplin, "Water dimer and small clusters", in *Water Structure and Science* (Martin Chaplin, https://water.lsbu.ac.uk/water/water_dimer.html, 2022).
- 24 Martin Chaplin, "The Icosahedral (H₂O)₂₈₀ Water Clusters", in *Water Structure and Science* (https://water.lsbu.ac.uk/water/icosahedral_water_clusters.html, 2021)

参考文献

- 25 Martin Chaplin, "Pure water and solubility", in *Water Structure and Science* (https://water.lsbu.ac.uk/water/pure_water.html, 2021).
- 26 Martin Chaplin, "Ion Hydration and Aqueous Solutions of Salts", in *Water Structure and Science* (https://water.lsbu.ac.uk/water/ion_hydration.html, 2022).
- 27 Fivos Perakis, Luigi De Marco, Andrey Shalit, Fujie Tang, Zachary R. Kann, Thomas D. Kühne, Renato Torre, Mischa Bonn, and Yuki Nagata, "Vibrational Spectroscopy and Dynamics of Water," *Chemical Reviews* **116** (13), 7590-7607 (2016).
- 28 A. K. Soper and C. J. Benmore, "Quantum Differences between Heavy and Light Water," *Phys Rev Lett* **101** (6), 065502 (2008).
- 29 Lide, *Handbook of Chemistry and Physics*. (CRC Press, 2004).
- 30 A. Berger, G. Ciardi, D. Sidler, P. Hamm, and A. Shalit, "Impact of nuclear quantum effects on the structural inhomogeneity of liquid water," *Proc Natl Acad Sci U S A* **116** (7), 2458-2463 (2019); Marcus Y, *Ion properties*. (CRC press, 1997).
- 31 U. Bergmann, D. Nordlund, Ph Wernet, M. Odelius, L. G. M. Pettersson, and A. Nilsson, "Isotope effects in liquid water probed by x-ray Raman spectroscopy," *Physical Review B* **76** (2) (2007).
- 32 R. Leberman, Soper, A.K, "Effect of high salt concentration on water structure," *Nature* **378**, 364-366 (1995).

参考文献

- 33 I. Waluyo, D. Nordlund, U. Bergmann, D. Schlesinger, L. G. Pettersson, and A. Nilsson, "A different view of structure-making and structure-breaking in alkali halide aqueous solutions through x-ray absorption spectroscopy," *J Chem Phys* **140** (24), 244506 (2014).
- 34 B. Cheng, J. Behler, and M. Ceriotti, "Nuclear Quantum Effects in Water at the Triple Point: Using Theory as a Link Between Experiments," *J Phys Chem Lett* **7** (12), 2210-2215 (2016).
- 35 M. Ceriotti, W. Fang, P. G. Kusalik, R. H. McKenzie, A. Michaelides, M. A. Morales, and T. E. Markland, "Nuclear Quantum Effects in Water and Aqueous Systems: Experiment, Theory, and Current Challenges," *Chem Rev* **116** (13), 7529-7550 (2016).
- 36 Bin Chen, Ivaylo Ivanov, Michael L. Klein, and Michele Parrinello, "Hydrogen Bonding in Water," *Physical Review Letters* **91** (21) (2003).
- 37 J. A. Morrone and R. Car, "Nuclear quantum effects in water," *Phys Rev Lett* **101** (1), 017801 (2008).
- 38 F. Creazzo and S. Luber, "Water-air interface revisited by means of path-integral ab initio molecular dynamics," *Phys Chem Chem Phys* **26** (31), 21290-21302 (2024).
- 39 Yves Maréchal, *The hydrogen bond and the water molecule the physics and chemistry of water, aqueous and bio media*.
- 40 Yukihiro Ozaki, "Infrared Spectroscopy—Mid-infrared, Near-infrared, and Far-infrared/Terahertz Spectroscopy," *Analytical Sciences* **37** (9), 1193-1212 (2021).

参考文献

- 41 M. Kazim, L. Guan, A. Chopra, R. Sun, M. A. Siegler, and T. Lectka, "Switching a HO... π Interaction to a Nonconventional OH... π Hydrogen Bond: A Completed Crystallographic Puzzle," *J Org Chem* **85** (15), 9801-9807 (2020).
- 42 刘凯迪 王佳辰, 孙陆, "基于太赫兹光谱的物质检测研究进展 (特邀)," *光子学报* **53** (10), 1053404 (2024).
- 43 Z. Dai, Q. Su, D. Lu, L. Sun, and W. Liu, "A combined experimental and theoretical study on the terahertz vibrations of water vapors," *Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc* **214**, 277-284 (2019).
- 44 H. Zhao, Y. Tan, L. Zhang, R. Zhang, M. Shalaby, C. Zhang, Y. Zhao, and X. C. Zhang, "Ultrafast hydrogen bond dynamics of liquid water revealed by terahertz-induced transient birefringence," *Light Sci Appl* **9**, 136 (2020).
- 45 J. P. Kraack, "Ultrafast structural molecular dynamics investigated with 2D infrared spectroscopy methods," *Top Curr Chem (Cham)* **375** (6), 86 (2017).
- 46 Multidimensional Nanospectroscopy Laboratory, "Two-dimensional Infrared Spectroscopy (2D IR)", (2024).
- 47 Deshmukh S Ghosh D, Chatterjee S, et al., "Two dimensional infrared spectroscopy: a structure sensitive technique with ultrafast time resolution," *Modern Techniques of Spectroscopy: Basics, Instrumentation, and Applications*, 39-56 (2021).
- 48 J Zheng, "2D IR spectroscopy," *PHYSICS* **39** (03) (2010).

参考文献

- 49 王珍珍, 吉林大学, 2024.
- 50 Qiang Sun, "Local statistical interpretation for water structure," *Chemical Physics Letters* **568-569**, 90-94 (2013).
- 51 J. Yang, R. Dettori, J. P. F. Nunes, N. H. List, E. Biasin, M. Centurion, Z. Chen, A. A. Cordones, D. P. DePonte, T. F. Heinz, M. E. Kozina, K. Ledbetter, M. F. Lin, A. M. Lindenberg, M. Mo, A. Nilsson, X. Shen, T. J. A. Wolf, D. Donadio, K. J. Gaffney, T. J. Martinez, and X. Wang, "Direct observation of ultrafast hydrogen bond strengthening in liquid water," *Nature* **596** (7873), 531-535 (2021).
- 52 J. P. F. Nunes, K. Ledbetter, M. Lin, M. Kozina, D. P. DePonte, E. Biasin, M. Centurion, C. J. Crissman, M. Dunning, S. Guillet, K. Jobe, Y. Liu, M. Mo, X. Shen, R. Sublett, S. Weathersby, C. Yoneda, T. J. A. Wolf, J. Yang, A. A. Cordones, and X. J. Wang, "Liquid-phase mega-electron-volt ultrafast electron diffraction," *Struct Dyn* **7** (2), 024301 (2020).
- 53 Omar Demerdash, Lee-Ping Wang, and Teresa Head-Gordon, "Advanced models for water simulations," *WIREs Computational Molecular Science* **8** (1) (2017).
- 54 A. Esser, S. Belsare, D. Marx, and T. Head-Gordon, "Mode specific THz spectra of solvated amino acids using the AMOEBA polarizable force field," *Phys Chem Chem Phys* **19** (7), 5579-5590 (2017).

参考文献

- 55 S. K. Reddy, S. C. Straight, P. Bajaj, C. Huy Pham, M. Riera, D. R. Moberg, M. A. Morales, C. Knight, A. W. Gotz, and F. Paesani, "On the accuracy of the MB-pol many-body potential for water: Interaction energies, vibrational frequencies, and classical thermodynamic and dynamical properties from clusters to liquid water and ice," *J Chem Phys* **145** (19), 194504 (2016); G. R. Medders, V. Babin, and F. Paesani, "Development of a "First-Principles" Water Potential with Flexible Monomers. III. Liquid Phase Properties," *J Chem Theory Comput* **10** (8), 2906-2910 (2014); V. Babin, C. Leforestier, and F. Paesani, "Development of a "First Principles" Water Potential with Flexible Monomers: Dimer Potential Energy Surface, VRT Spectrum, and Second Virial Coefficient," *J Chem Theory Comput* **9** (12), 5395-5403 (2013).
- 56 V. Babin, G. R. Medders, and F. Paesani, "Development of a "First Principles" Water Potential with Flexible Monomers. II: Trimer Potential Energy Surface, Third Virial Coefficient, and Small Clusters," *J Chem Theory Comput* **10** (4), 1599-1607 (2014).
- 57 Gresh N, "Model, multiply hydrogen-bonded water oligomers ($N = 3-20$). How closely can a separable, ab initio-grounded molecular mechanics procedure reproduce the results of supermolecule quantum chemical computations?," *J Chem Phys A* **101**, 8680–8694 (1997); R. Chaudret, N. Gresh, O. Parisel, and J. P. Piquemal, "Many-body exchange-repulsion in polarizable molecular mechanics. I. Orbital-based approximations and applications to hydrated metal cation complexes," *J Comput Chem* **32** (14), 2949-2957 (2011); G. Andre's Cisneros Nohad Gresh, Thomas A. Darden, Jean-Philip Piquemal, "Anisotropic, Polarizable Molecular Mechanics Studies of Inter- and Intramolecular Interactions and Ligand–Macromolecule Complexes. A Bottom-Up Strategy," *Journal of Chemical Theory and Computation* **3** (6) (2007)

参考文献

- 58 G. A. Cisneros, K. T. Wikfeldt, L. Ojamae, J. Lu, Y. Xu, H. Torabifard, A. P. Bartok, G. Csanyi, V. Molinero, and F. Paesani, "Modeling Molecular Interactions in Water: From Pairwise to Many-Body Potential Energy Functions," *Chem Rev* **116** (13), 7501-7528 (2016); Elking D Cisneros GA, Piquemal JP, Darden TA, "Numerical fitting of molecular properties to Hermite Gaussians," *J Chem Phys A* **111**, 12049–12056 (2007).
- 59 Jinfeng Liu, Xiao He, and John Z. H. Zhang, "Structure of liquid water – a dynamical mixture of tetrahedral and ‘ring-and-chain’ like structures," *Physical Chemistry Chemical Physics* **19** (19), 11931-11936 (2017).
- 60 Xianyuan Zhao, Zehua Chen, and Yang Yang, "Constrained nuclear-electronic orbital QM/MM approach for simulating complex systems with quantum nuclear delocalization effects incorporated," *Chemical Physics Reviews* **5** (4) (2024).
- 61 S. Y. Willow, M. A. Salim, K. S. Kim, and S. Hirata, "Ab initio molecular dynamics of liquid water using embedded-fragment second-order many-body perturbation theory towards its accurate property prediction," *Sci Rep* **5**, 14358 (2015).
- 62 C. J. Benmore B. Tomberli, P. A. Egelstaff, J. Neuefeind, and V. Honkimaki, "Isotopic quantum effects in water structure measured with high energy photon diffraction," *Journal of Physics: Condensed Matter* **12** (12), 2597 (2000).
- 63 Thomas D. Kühne and Rustam Z. Khaliullin, "Electronic signature of the instantaneous asymmetry in the first coordination shell of liquid water," *Nature Communications* **4** (1) (2013); T. D. Kuhne and R. Z. Khaliullin, "Nature of the asymmetry in the hydrogen-bond networks of hexagonal ice and liquid water," *J Am Chem Soc* **136** (9), 3395-3399 (2014).